

華東理工大學

计算机图形学

2023年9月

奉贤校区



華東理工大學



02

计算机图形系统及图形硬件

CG System and Hardware

Review

1. 什么是图形？什么是图象？
2. 计算机图形学的重要性。

从手机的侵蚀谈起



为什么小孩也能玩手机？

小孩能玩什么样的手机？



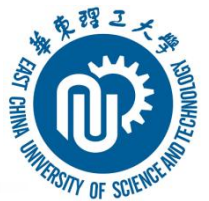
教育部也是出台了相关政策，明令禁止中小學生攜帶手機進入校園。



文本手机？

智能机？

从美国断供高端GPU芯片说起



- 2022 年 8 月 26 日，美国政府通知 NVIDIA，美国政府对英伟达 A100 和即将推出的 H100 集成电路今后向中国（包括香港）和俄罗斯的任何出口提出了新的许可要求，立即生效。
- AMD也收到了类似通知：
 - 1、暂停对中国区所有数据中心GPU卡MI100和MI200发货。
 - 2、统计对中国区 MI 100已发货量。
 - 3、统计中国区MI 200已发货客户清单和发货明细。
- 对此，AMD方面分析称，美国政府是要限制对中国区高性能GPU卡销售，尤其是针对中国高性能计算的双精度高性能卡。

- 美国发出禁令的是：具备双精度计算能力的超算计算卡。具体型号为NVIDIA TESLA H100/A100和AMD MI100/MI200的计算卡和以后更高端的版本。（计算）



- 而游戏玩家的显卡GPU，基本不受影响，像什么3090、未来的4090什么的都能正常买。（显示）

思考：

- 为什么GPU会变成AI算力？

提纲

- 计算机图形系统
- 图形输入设备：概念、特点
- 图形显示设备：概念、结构原理、工作方式、特点
- 图形绘制设备：概念、特点
- 图形硬件和软件的发展
- OpenGL

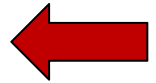
图形系统

1

图形系统的功能

2

图形系统的结构



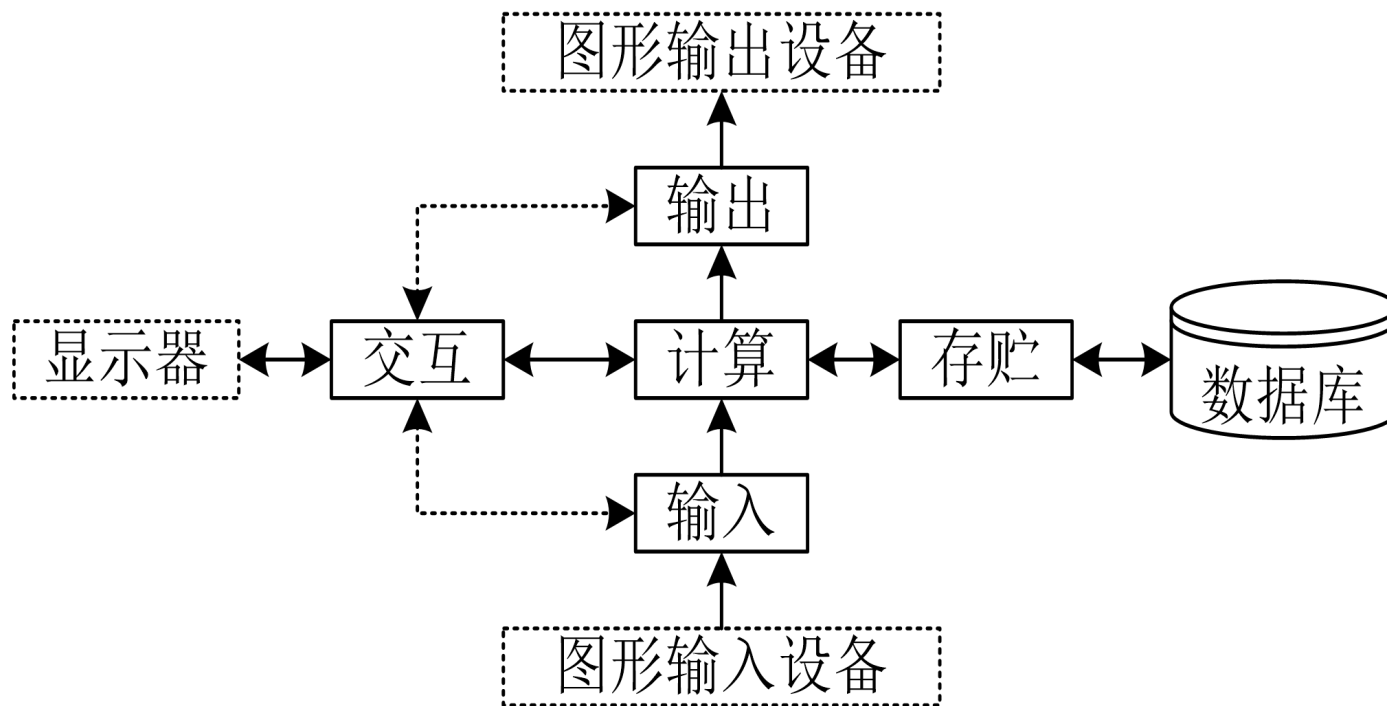


图2.1 计算机图形系统的功能

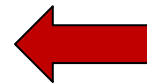
图形系统

1

图形系统的功能

2

图形系统的结构



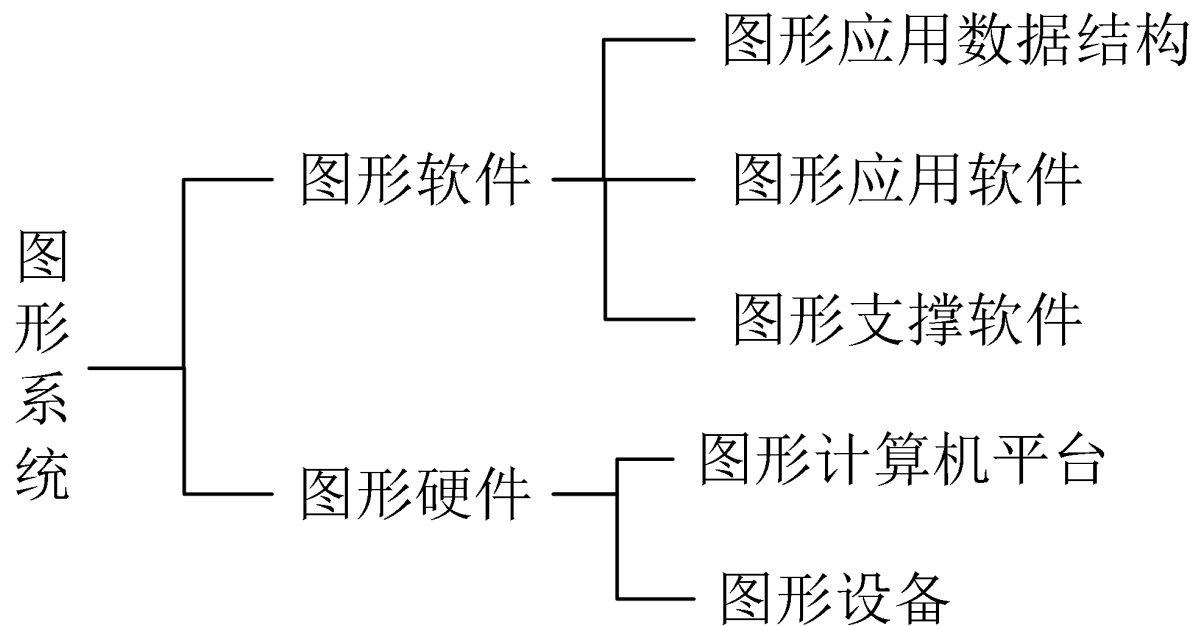


图2.2 计算机图形系统的结构

输入设备



鼠标



键盘



光笔



触摸屏



操纵杆



跟踪球



空间球

输入设备



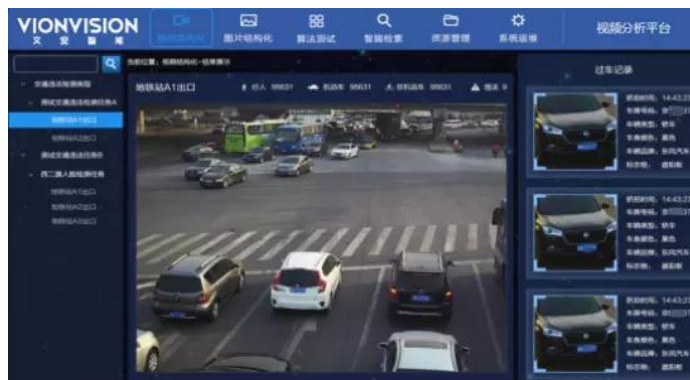
扫描仪



数据手套



数字化仪



音视频系统

图形显示设备

1

阴极射线管

2

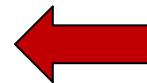
CRT图形显示器

3

图形显示子系统

4

相关概念



显示设备



图2.4 显示设备（百度图片搜索）

阴极射线管 (CRT)

- **CRT** (Cathode Ray Tube) 是一种真空器件，它利用电磁场产生高速的、经过聚焦的电子束，偏转到屏幕的不同位置轰击屏幕表面的荧光材料而产生可见图形。
- CRT从结构上分为：电子枪、偏转系统、荧光屏。

阴极射线管 (CRT)

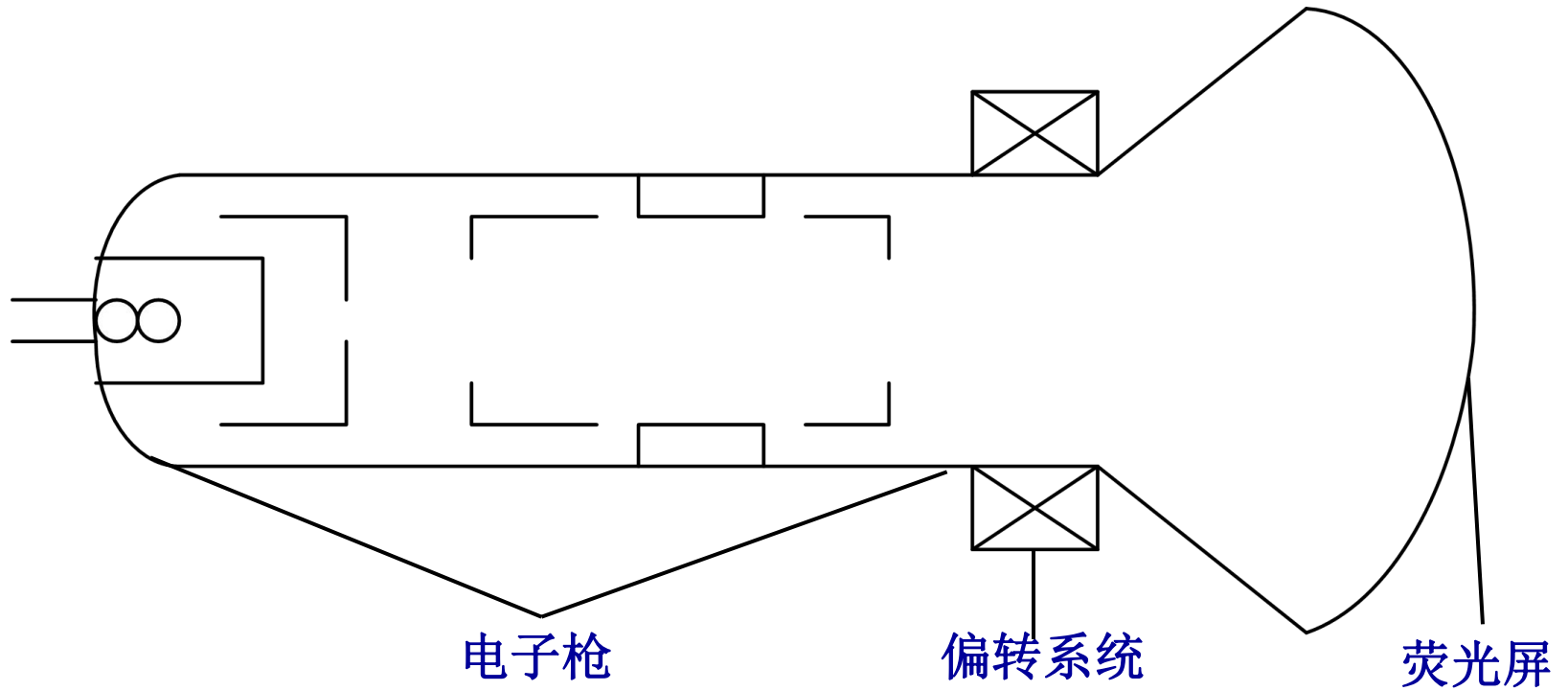


图2.5 CRT的结构

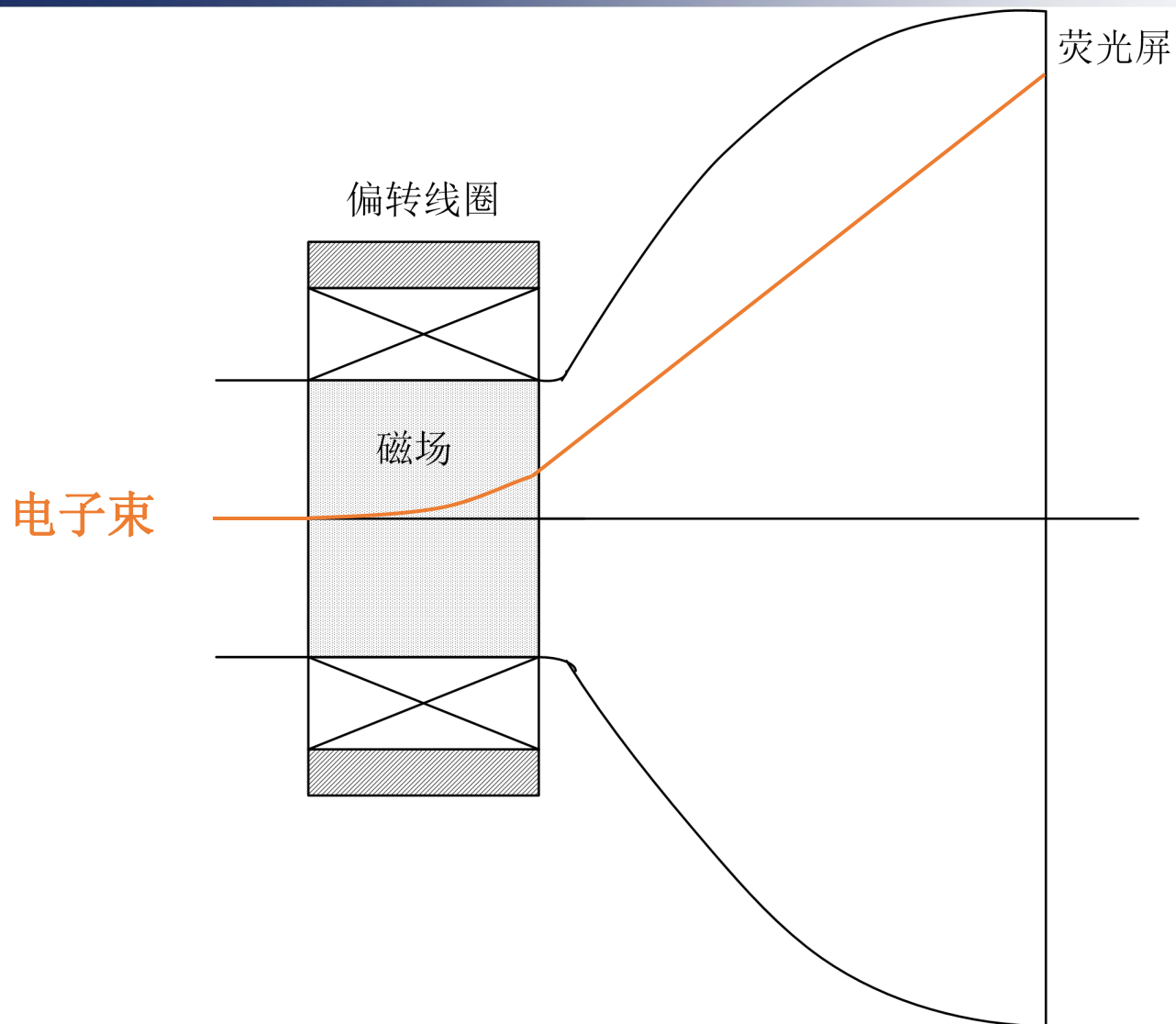
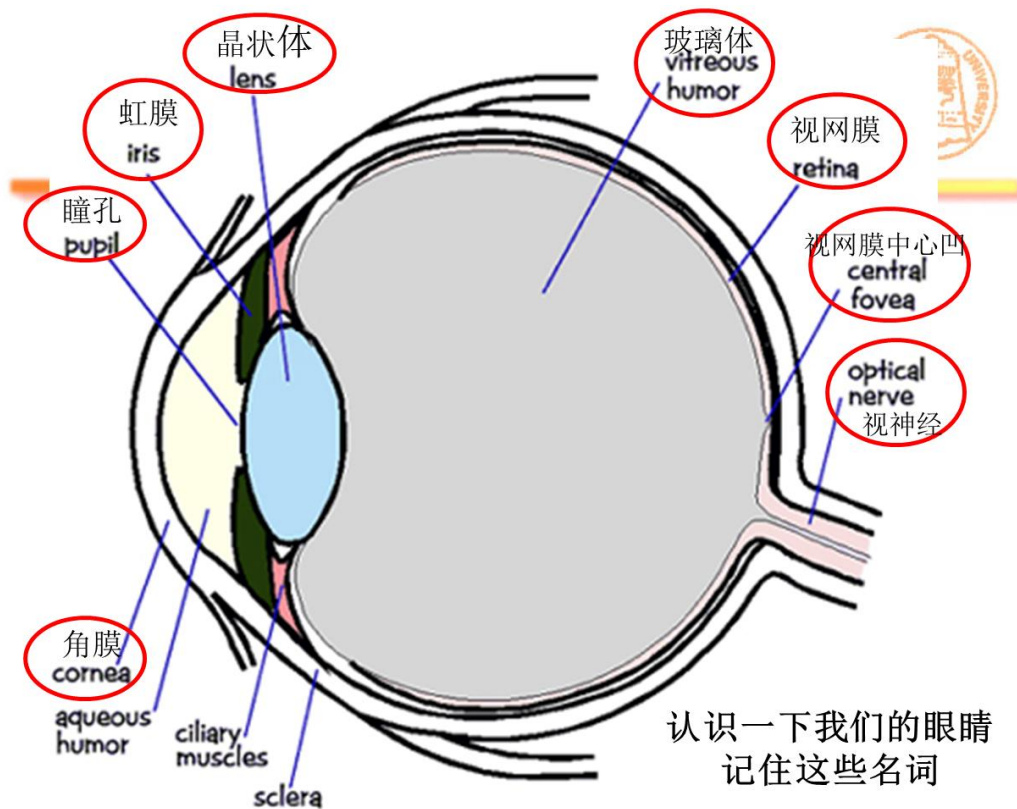


图2.6 磁偏转

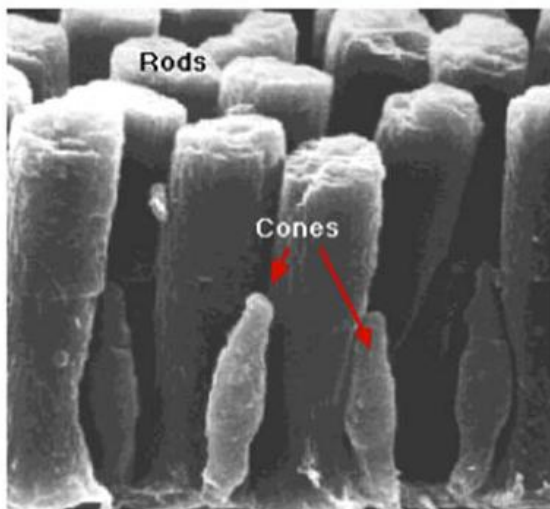
眼睛是颜色的基础



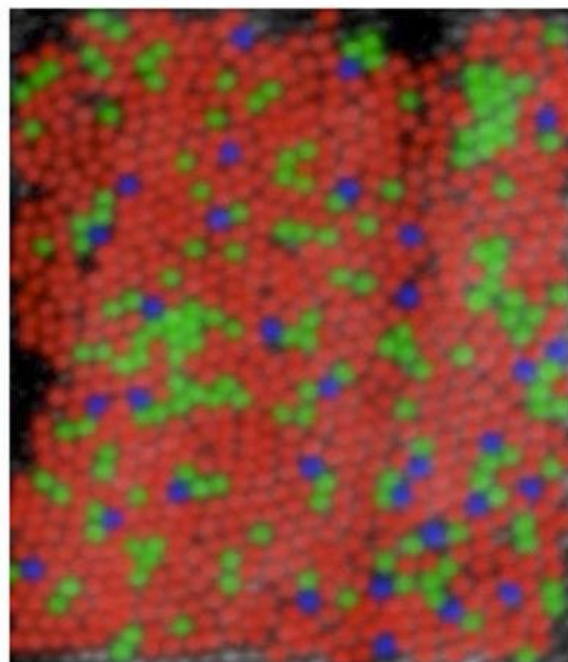
认识一下我们的眼睛
记住这些名词

视觉感知的客观基础

左图是视网膜组织的显微镜成像图。人眼中大约有1.2亿个杆状细胞与五六百万个锥状细胞。右图中细胞显示的颜色表示它哪种颜色的光刺激最敏感。



120 million rods
5-6 million cones



R 63% - G 31% - B 6%

彩色阴极射线管——荫罩式

- 三基色原则
- 主要结构：三色荧光屏、三支电子枪、荫罩板

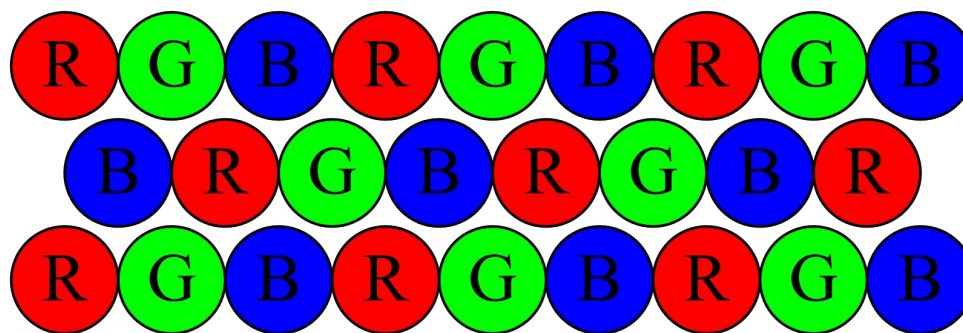


图2.7 三色荧光屏

彩色阴极射线管——荫罩式

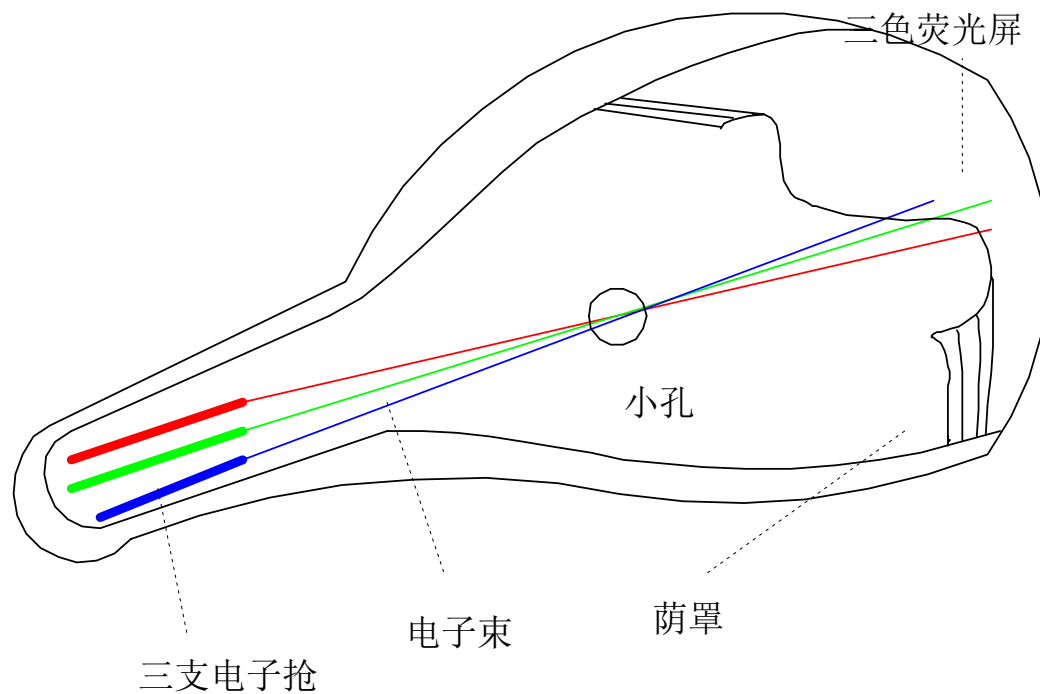


图2.8 三支电子枪

彩色阴极射线管——荫罩式

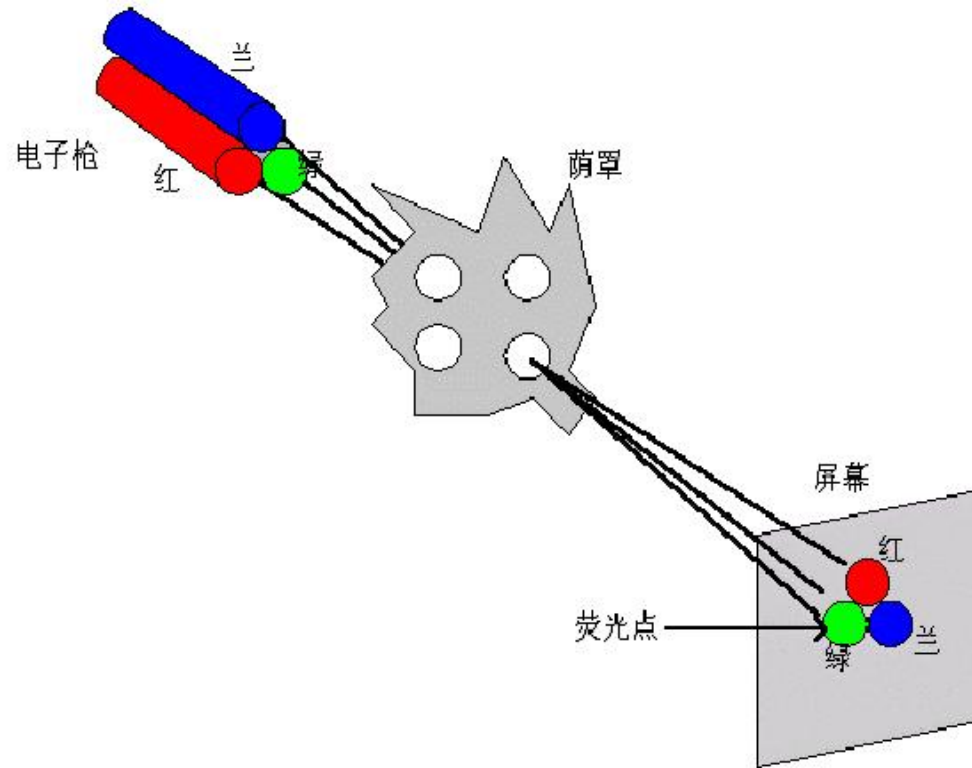


图2.9 荫罩

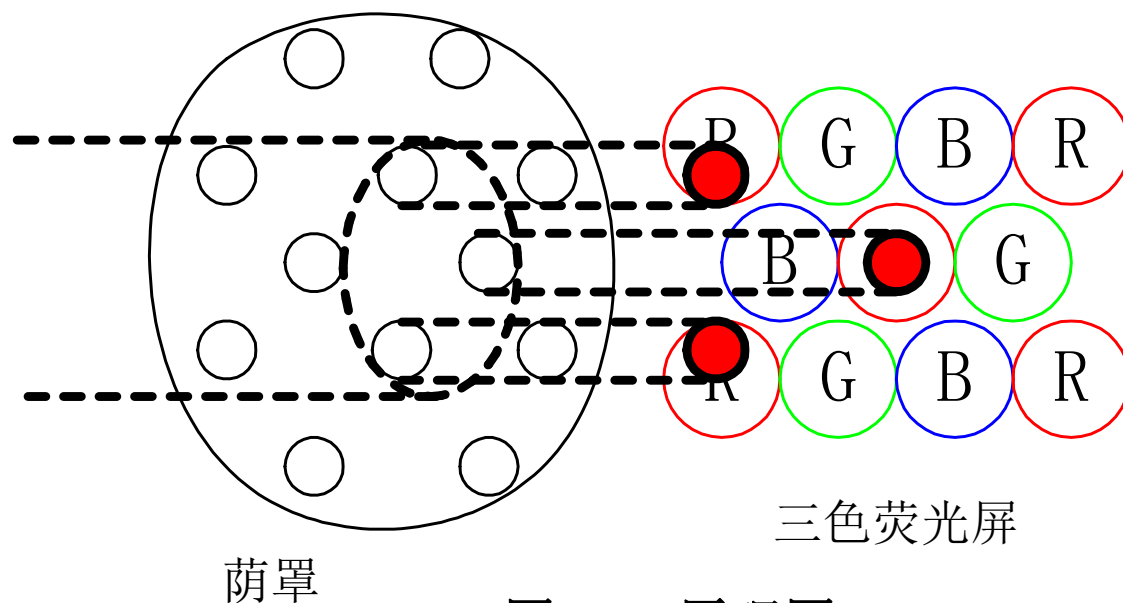


图2.10 原理图

- 为了避免混色，荧光点的面积比电子束截面要大些。
- 只有15%左右的电子到达屏幕。
- 荫罩吸收大量电子，容易发热变形。
- 管子的亮度低，要提高管子的亮度，则需提高第二阳极的高压。

彩色阴极射线管——荫罩式

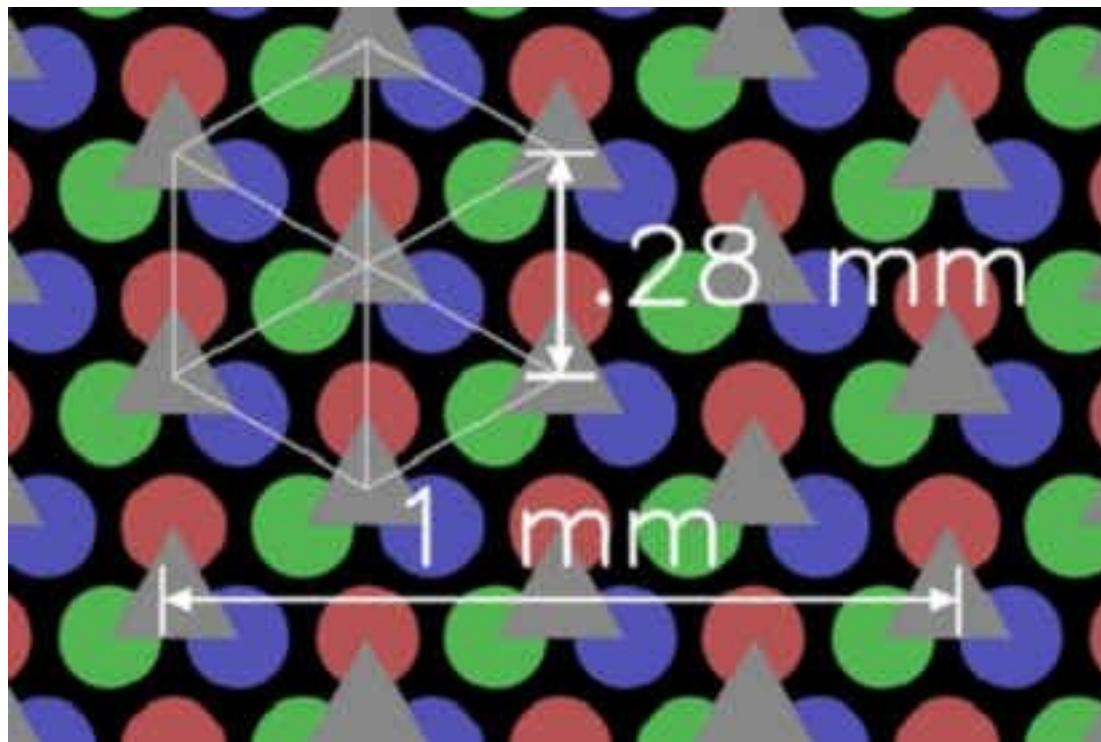


图2.11 黑底荫罩管

图形显示设备

1

阴极射线管

2

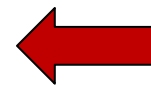
CRT图形显示器

3

图形显示子系统

4

相关概念



CRT图形显示器

- 随机扫描的图形显示器
- 直视存储管图形显示器
- 光栅扫描的图形显示器

随机扫描的图形显示器

- 向量（vector）显示器、笔划（Stroke writing）显示器。
- 随机扫描（random-scan）的图形显示器中电子束的定位和偏转具有随机性，即电子束的扫描轨迹随显示内容而变化，只在需要的地方扫描，而不必全屏扫描。

随机扫描的图形显示器

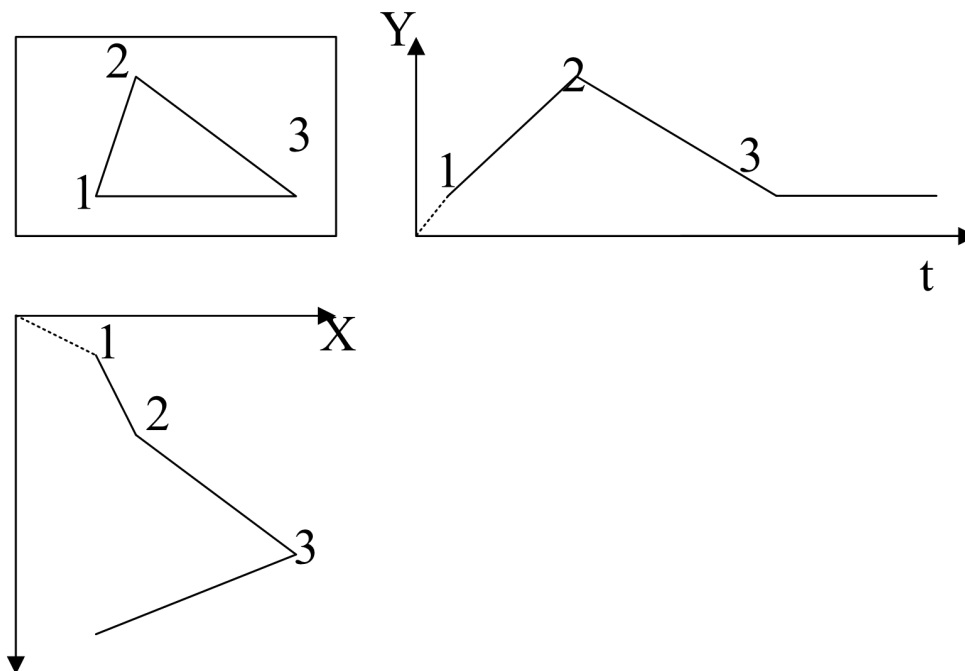


图2.12 随机扫描图形显示器的工作原理

- 无冗余扫描、速度快、图像清晰、比光栅系统更高的分辨率、生成光滑线条；
- 不能显示逼真场景、和电视标准不一致、驱动系统也较复杂。

直视存储管图形显示器

- 直视存储管DVST (direct-view storage tube) 从表面上看直视存储管的特性极象一个有长余辉的荧光屏，一条线一旦画在屏幕上，在一小时之内都将是可见的。

工作原理

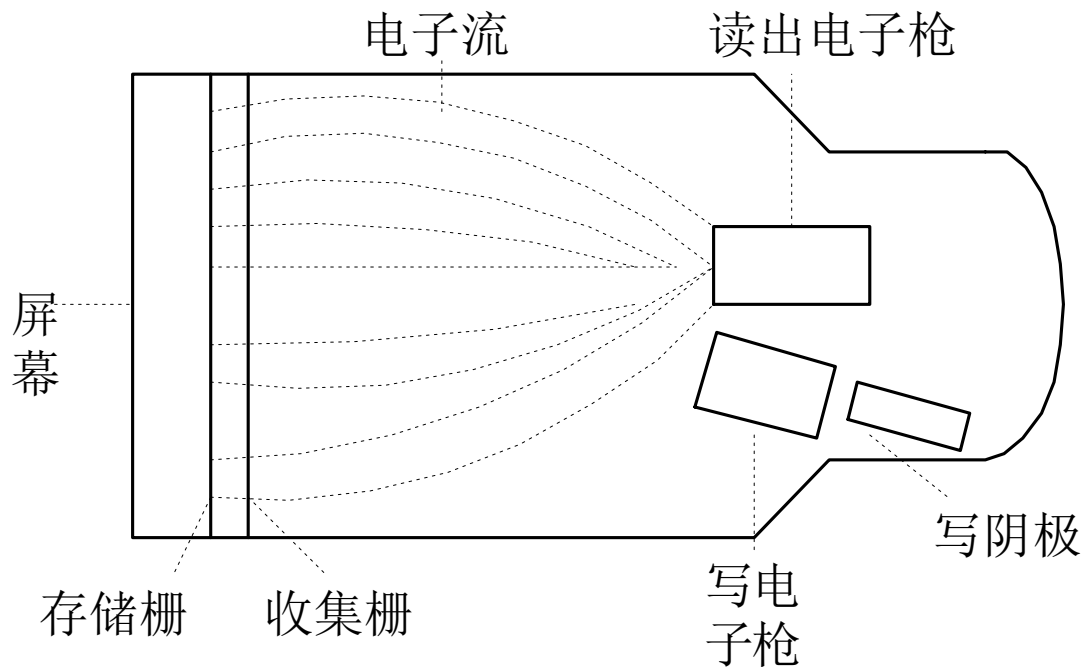


图2.13 直视存储管图形显示器的工作原理

直视存储管图形显示器

- 无需刷新;
- 很复杂的图形都可以在极高的分辨率下无闪烁地显示;
- 成本较低;
- 不能显示彩色;
- 不能局部修改;
- 擦除和重画过程可能持续较长时间。

光栅扫描图形显示器

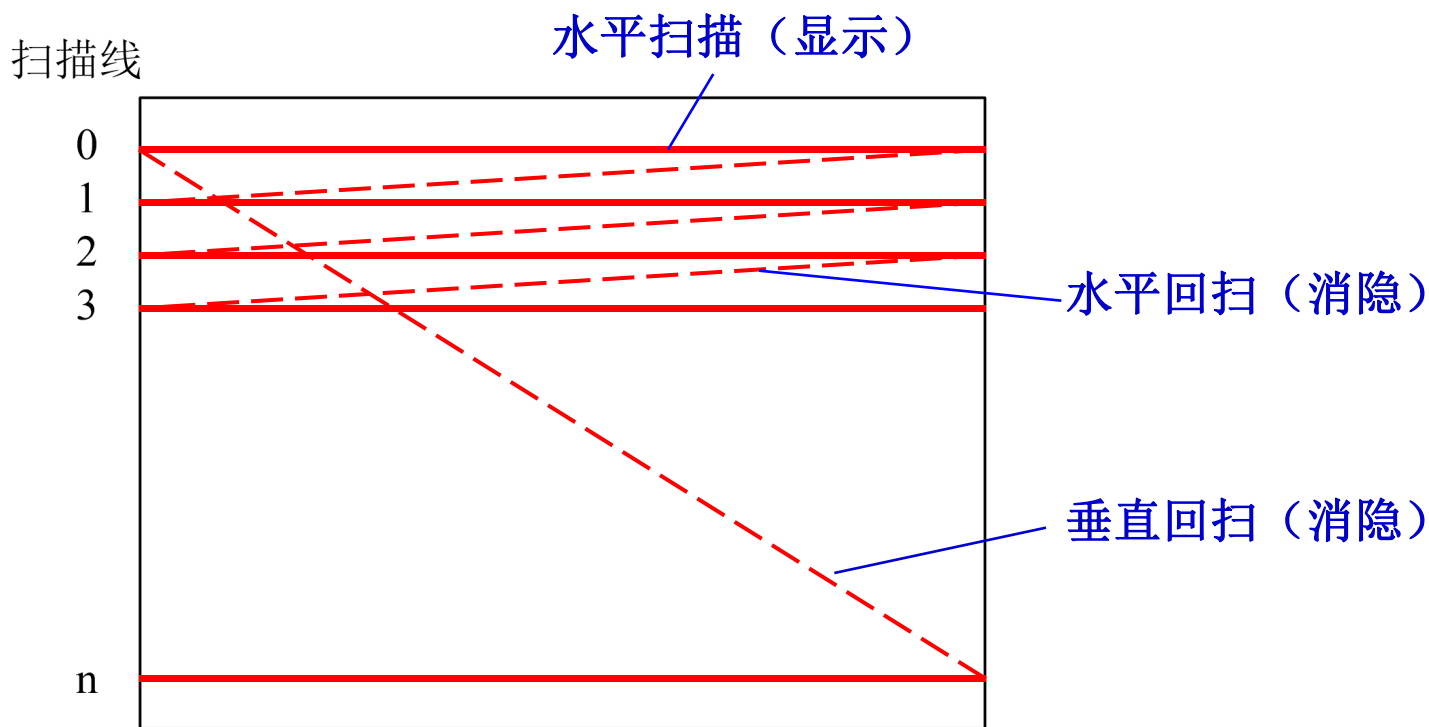


图2.14 光栅扫描原理

工作原理：光栅扫描是控制电子束按某种光栅形状进行的顺序扫描，而字符、图像是靠Z轴信号控制辉亮来形成的。

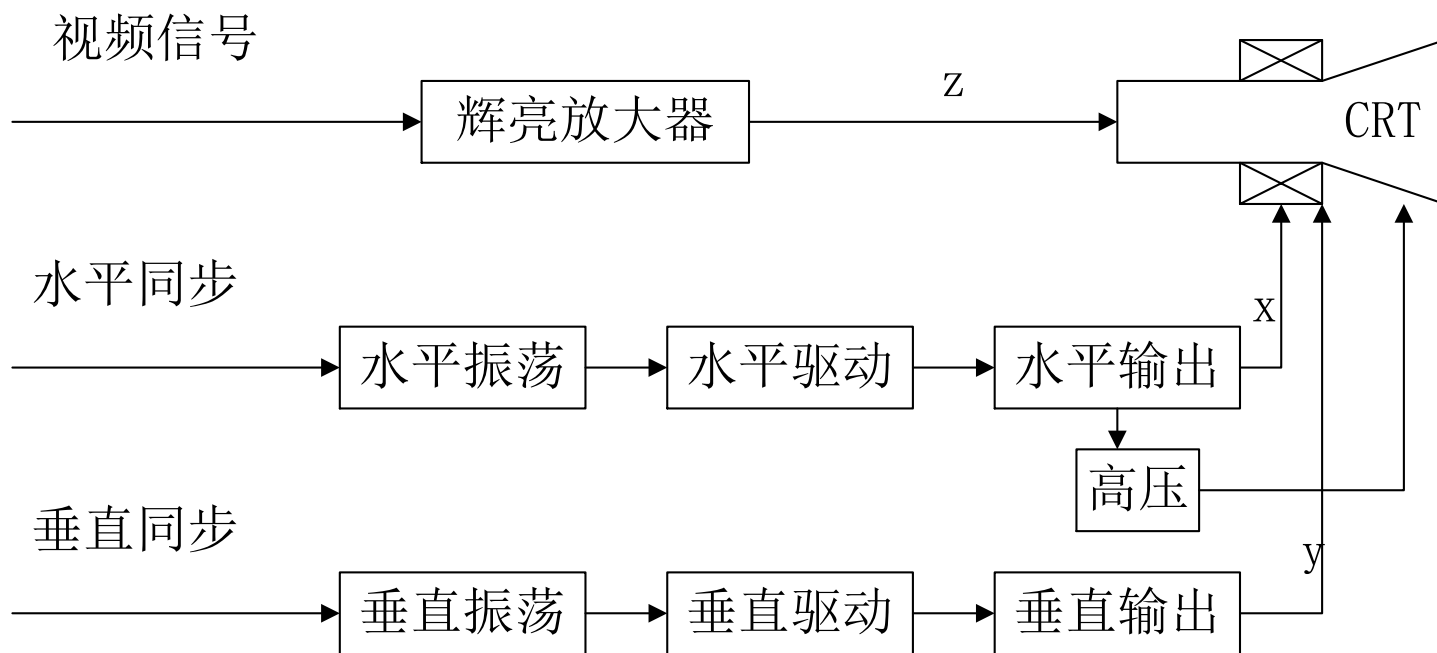
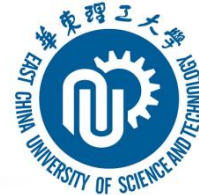


图2.15 光栅扫描图形显示器的工作原理

光栅扫描图形显示器

- 刷新缓冲存储器（refresh buffer）或称帧缓冲存储器（frame buffer）。
- 像素（pixel或pel，是picture element的简写）。
- 像素信息从应用程序转换并放入帧缓冲区的过程称之为**扫描转换过程**。

平板显示器 (flat-panel display)

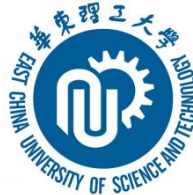


低电压、轻小型、数字化显示器件。

平板显示器 (flat-panel display) 的分类:

- 非发射显示器 (none-emissive display)
- 发射显示器 (emissive display)

平板显示器 (flat-panel display)



- 液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)
- 等离子体显示板 (Plasma Display Panel, PDP)
- 薄片光电显示器 (Thin-Film Electroluminescent Display)
- 发光二极管 (Liquid-Emitting Diode, LED)

液晶显示器——原理

- 液晶分子的排列在微弱的外部电场、磁场或者应力、温度变化等作用下非常容易改变。当液晶分子的某种排列状态在电场作用下变为另一种状态时，液晶的光学性质随之改变，这种产生光被电场调制的现象称为液晶的**电光效应**。

液晶显示器

- 液晶显示的机理是通过能阻塞或传递光的液晶材料，传递来自周围的或内部光源的偏振光。

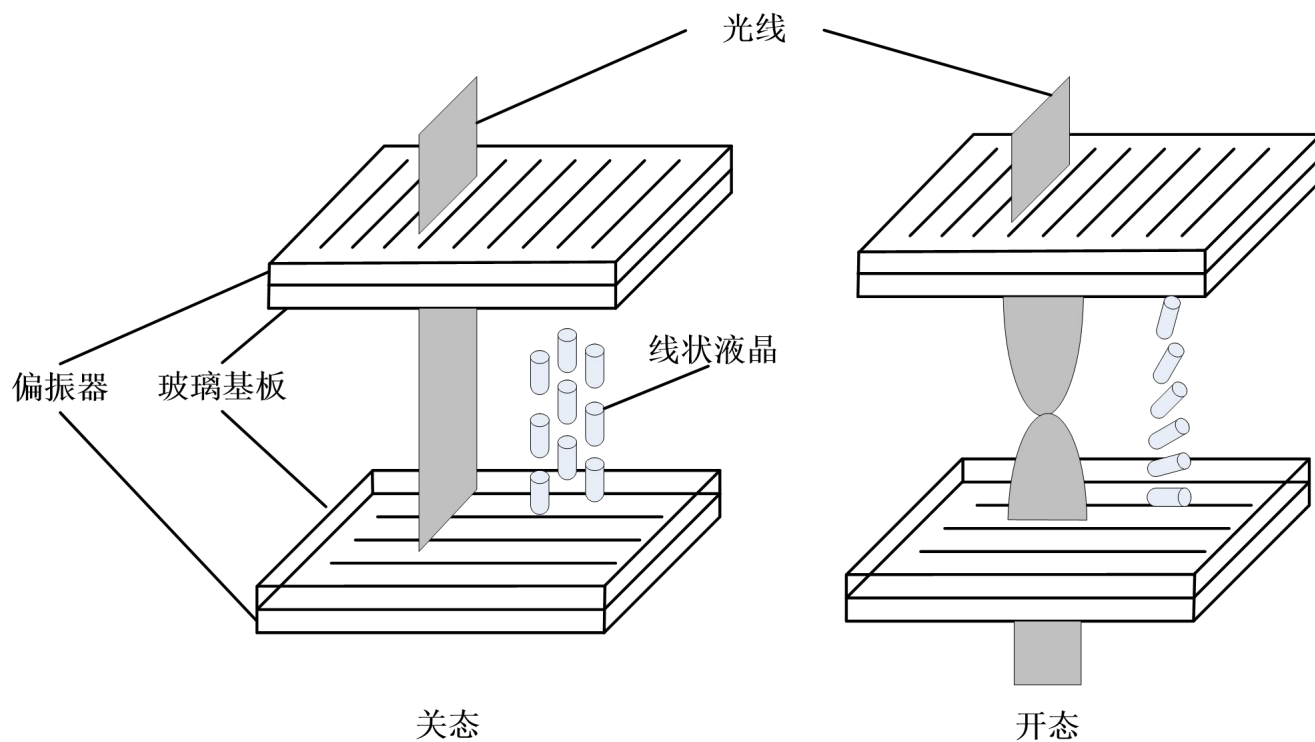


图2.16 液晶显示原理

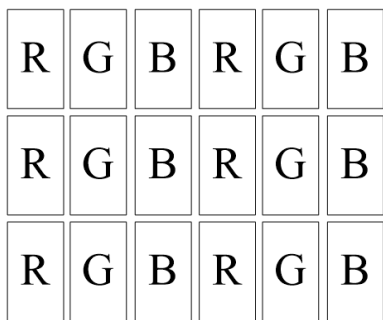
液晶显示器——类型

- NW (Normal White) 型的LCD: 在液晶面板不施加电压时, 我们所看到的面板是透光的画面, 也就是亮的画面。
- NB (Normal Black) 型的LCD: 当对液晶面板不施加电压时, 面板无法透光。

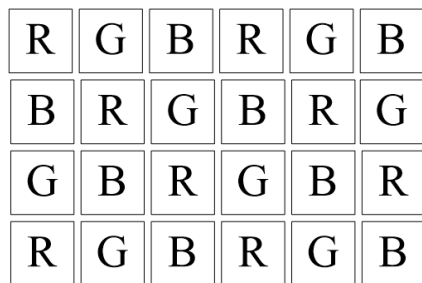
液晶显示器——彩色

- 液晶显示器利用在一侧的玻璃基板上加上一个彩色滤光片（CF，Color Filter）实现彩色。
- 彩色滤光片上均匀分布着红、绿、蓝色小点，每个小点有各自不同的灰度，相邻的一组RGB小点构成一个基本的彩色显示单元，即一个像素。

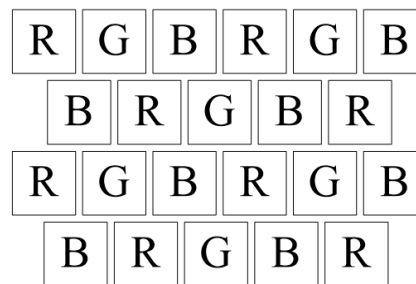
液晶显示器——原理



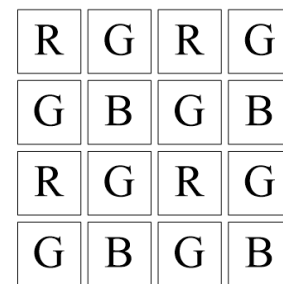
条状排列



马赛克排列



三角形排列



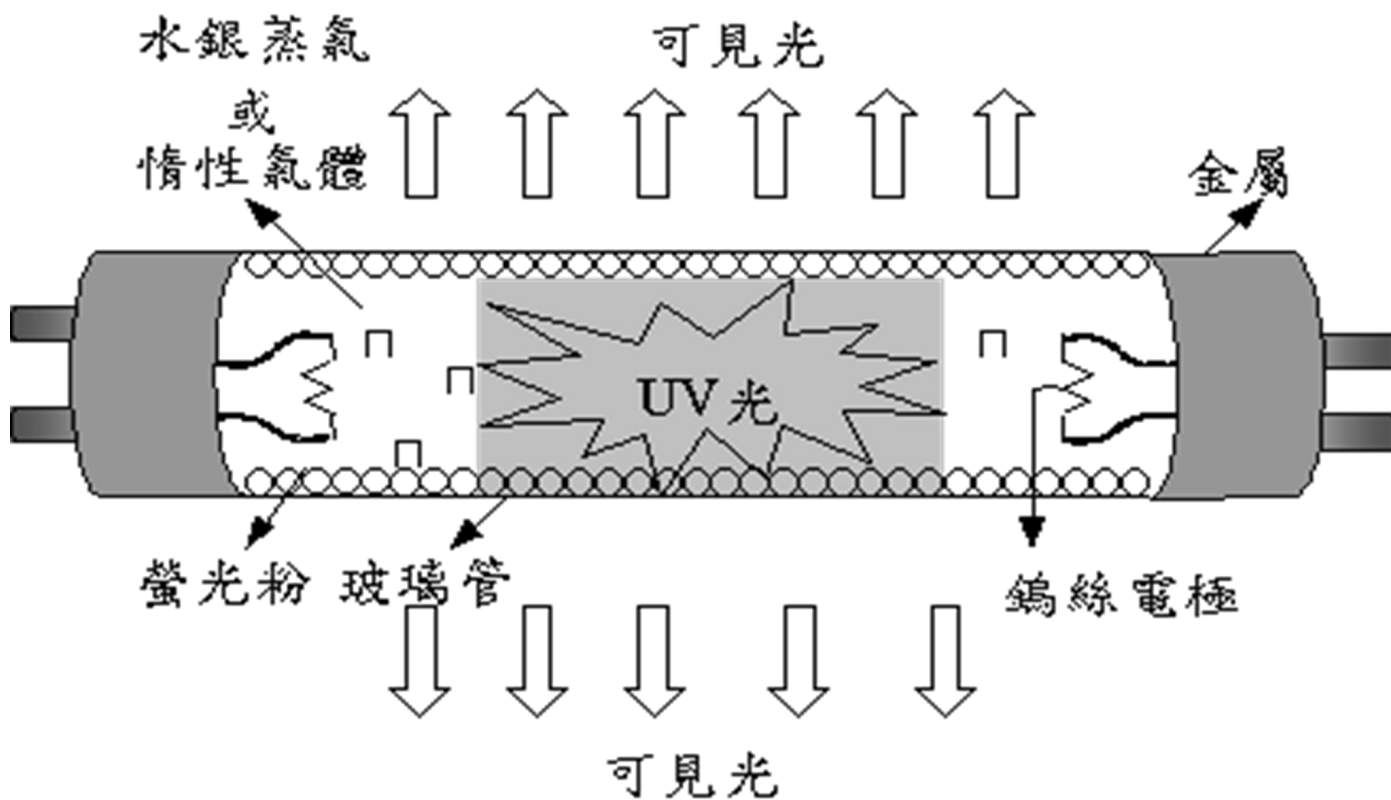
正方形排列

图2.21 彩色滤光片排列方式

液晶显示器——分类

- 扭曲向列型（**TN, Twisted Nematic**）
- 超扭曲向列型（**STN, Super TN**）
- 双层超扭曲向列型（**DSTN, Dual Scan TN**）
- 薄膜晶体管型（**TFT, Thin Film Transistor**）
- ...

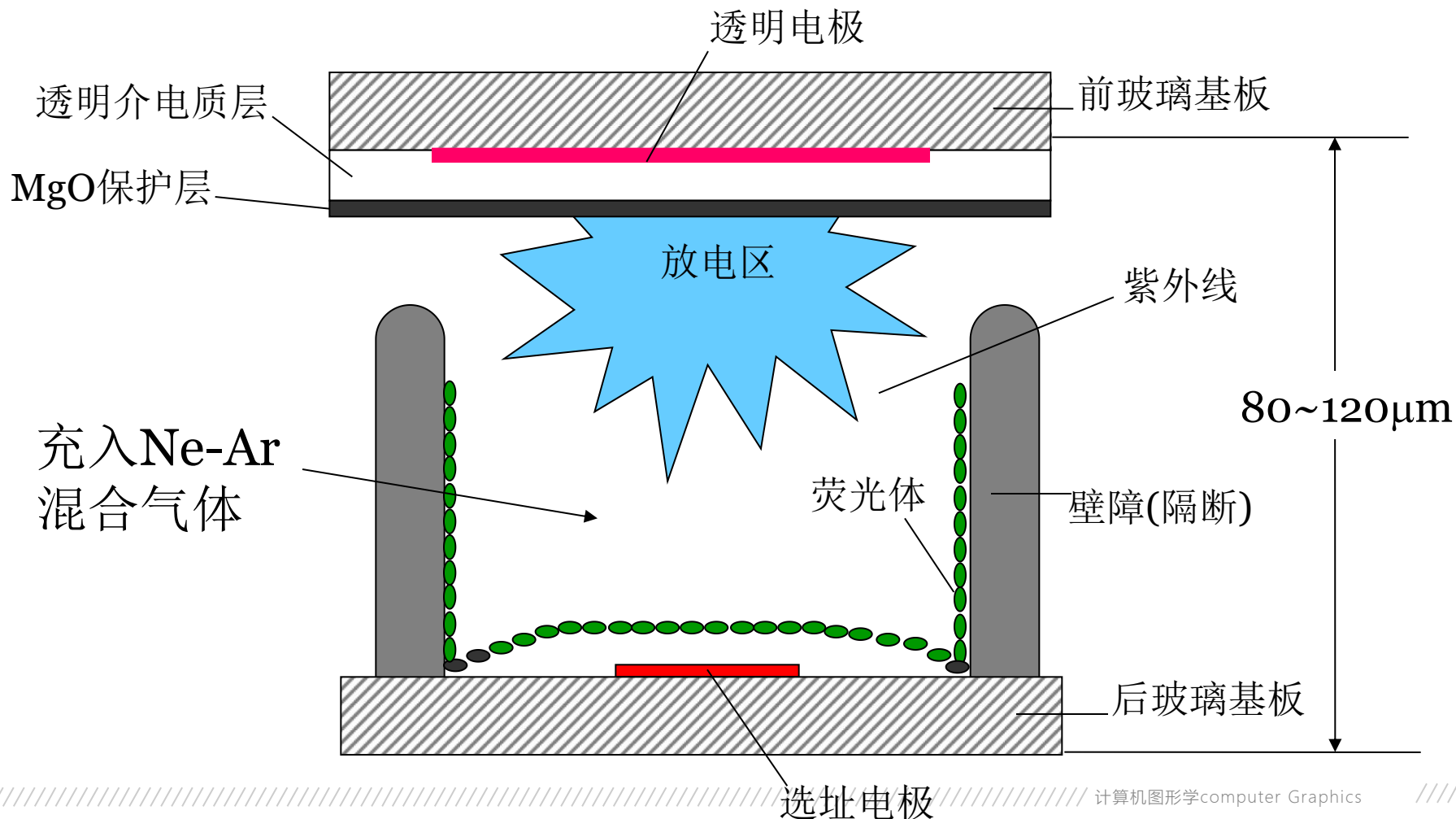
- **等离子体显示板 (plasma display panel, PDP)**，即利用气体放电发光进行显示的平面显示板，可以看成是由大量小型荧光灯并排构成的。
- 日光灯: 水银蒸汽，气体放电，紫外线，荧光粉
- **等离子体 (plasma)**，是指正负电荷共存，处于电中性的放电气体的状态。稀薄气体放电的正光柱部分，即处于等离子体状态。



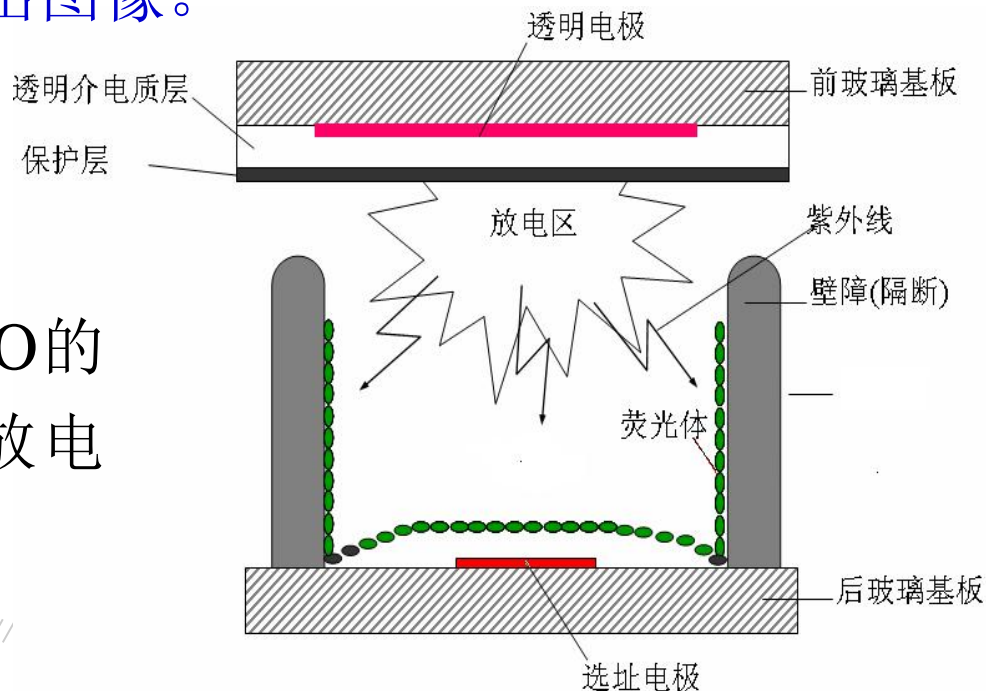
日常所见的日光灯就是**PDP**的基础

PDP的基本结构

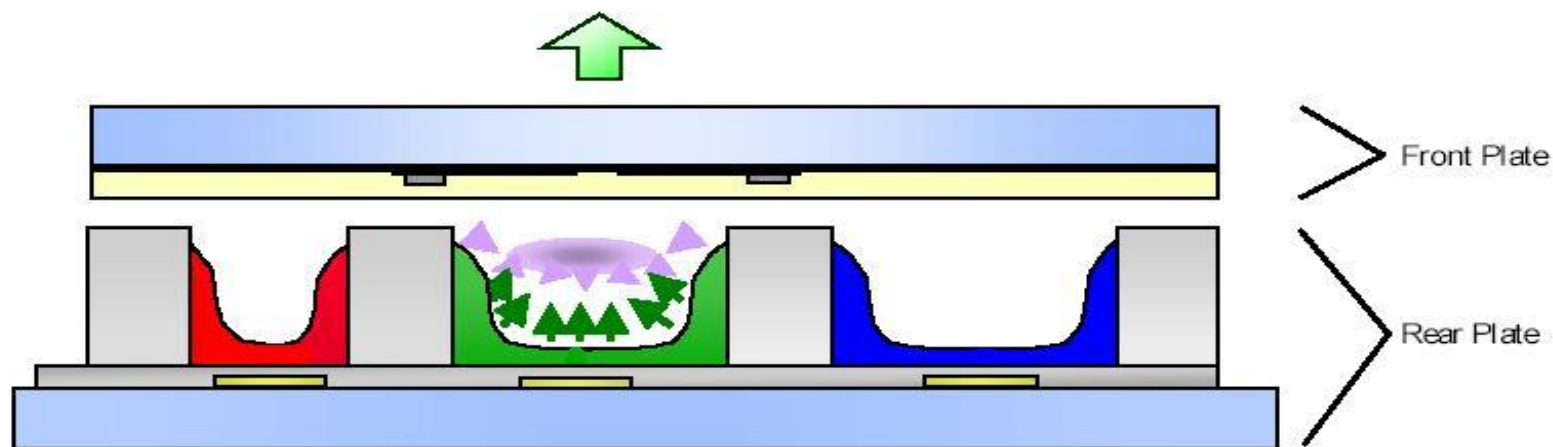
显示屏幕以玻璃作为基板，基板间隔一定距离，四周经气密性封接形成一个放电空间，其结构如图所示。



放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为工作媒质。在两块玻璃基板的内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。当给电极上加上电压，放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象。气体等离子体放电产生紫外线，这种紫外光碰击后面玻璃上的红、绿、蓝三色荧光体，它们再发出我们在显示器上所看到的可见光，显现出图像。



介质表面再涂复一层 MgO 的保护层：保护介质层在放电过程中不受离子轰击。



在PDP中，有数百万个如上所述的微小荧光灯，即放电胞。真空放电胞中封入的放电气体，一般采用Ne（氖）和Xe（氙xian），或He（氦）和Xe（氙）组成的混合惰性气体。放电胞内壁涂覆的荧光体并不是发白光，而是发红R，绿G，蓝B三原色光。这三种颜色布置成条状或马赛克状。对放电胞施加电压，放电胞中发生气体放电，产生等离子体。等离子体产生的紫外线照射胞内壁上涂覆的荧光体，产生可见光。

等离子体显示板

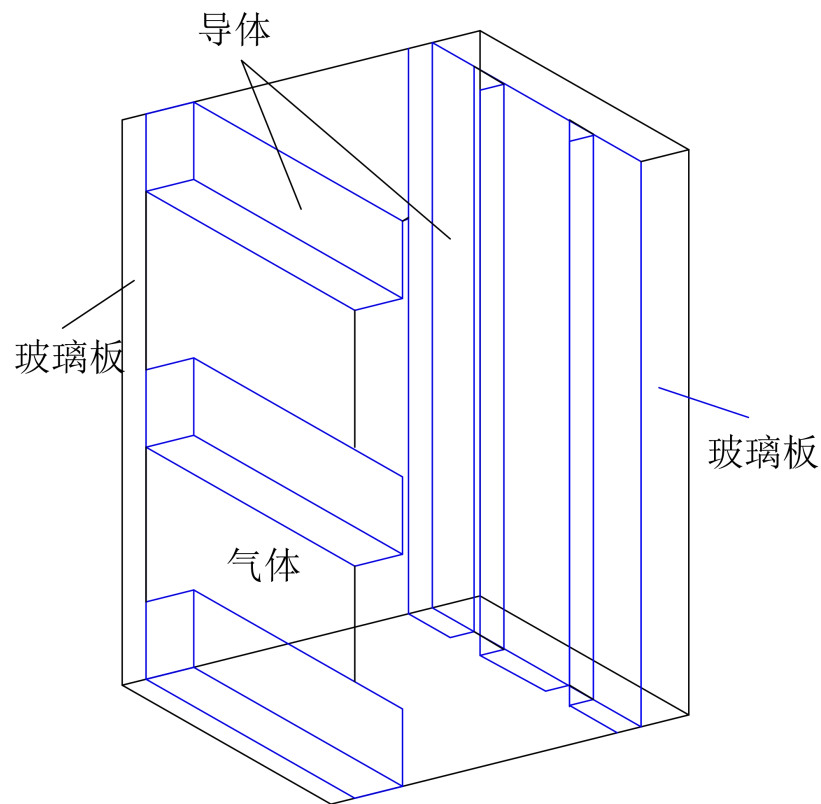


图2.22 等离子体显示板的基本结构

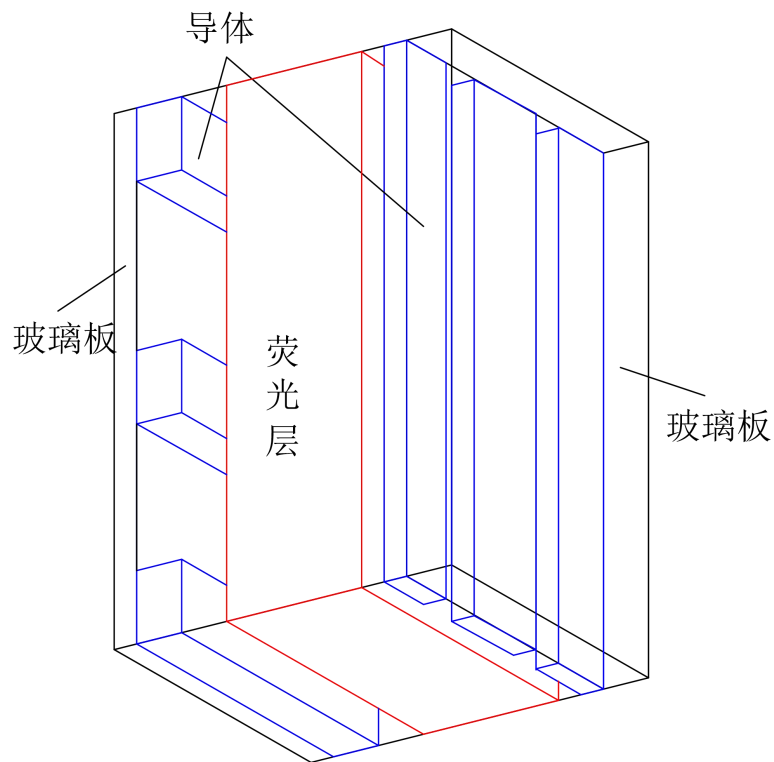
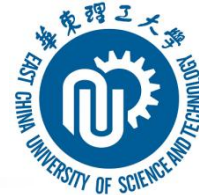


图2.23 薄片光电显示器的基本结构

发光二极管 (LED)



□ 发光二极管采用二极管激发发光来显示图像。

二极管以矩阵排列形成显示器的像素位置。图形的定义存储在刷新缓冲器中。信息从刷新缓冲器读出，并转换为电压施于二极管，在显示器上产生发光图案。

小知识

- 京东方 | 2021年大尺寸TFT LCD面板出货市占突破31%
(http://news.sohu.com/a/522767344_505848)
- 在显示面板制造商中，中国大陆的**京东方**在2021年的出货量和出货面积上都占据了最大份额。京东方的出货量占31.5%，出货面积占26.2%，这标志着在大尺寸TFT LCD面板历史上第一次有一家厂商在整个**出货量**上占据了31%以上的市场份额，在**出货面积**上占据了26%的份额。

三维观察设备

□显示具立体感的视图

- 利用不同的刷新周期交替地显示两视图；
- 将屏幕分半；
- 使用头盔式结构。



图2.17 Perspecta公司的立体显示器

三维观察设备

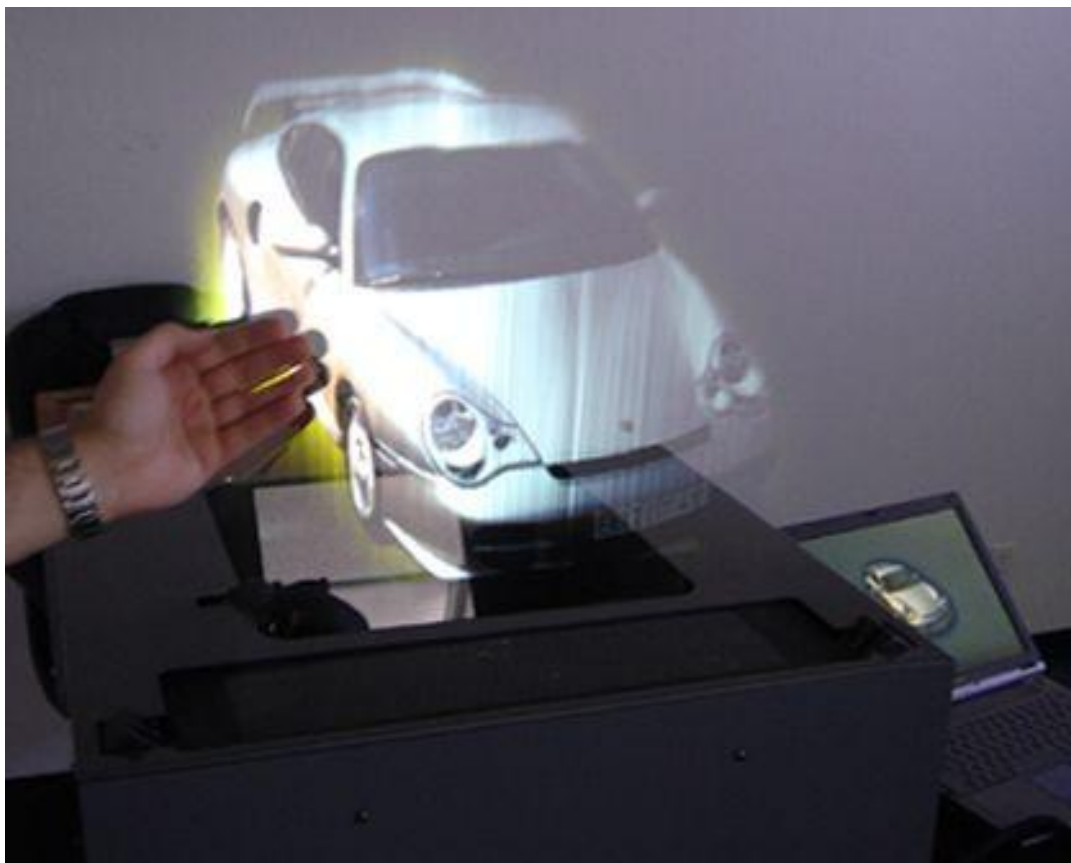
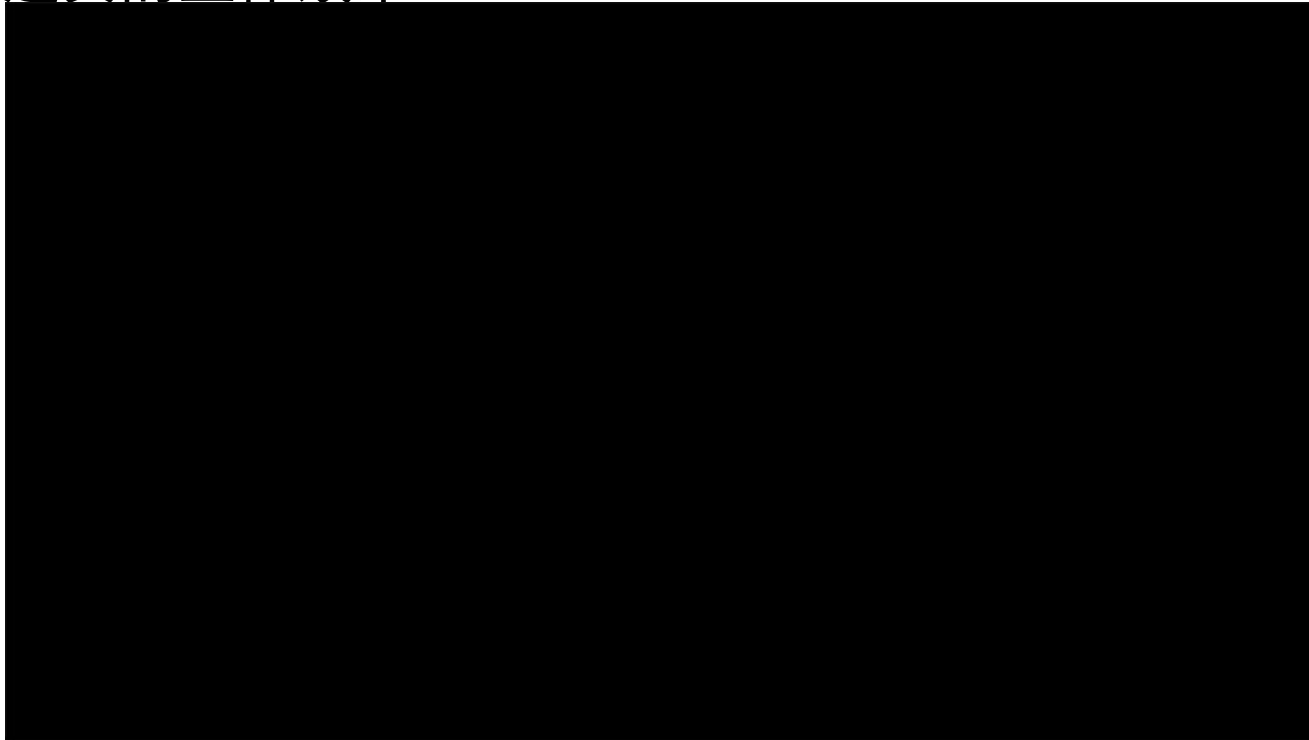


图2.18 IO2公司的“Heliodisplay”气体投影系统

裸眼3d

- 一种实现技术

左侧屏展示图像的左视图，右侧屏展示图像的主视图，当人站在转角的前方观看时，便同时看到物体的侧面和正面，呈现逼真的立体效果



- 来自网络

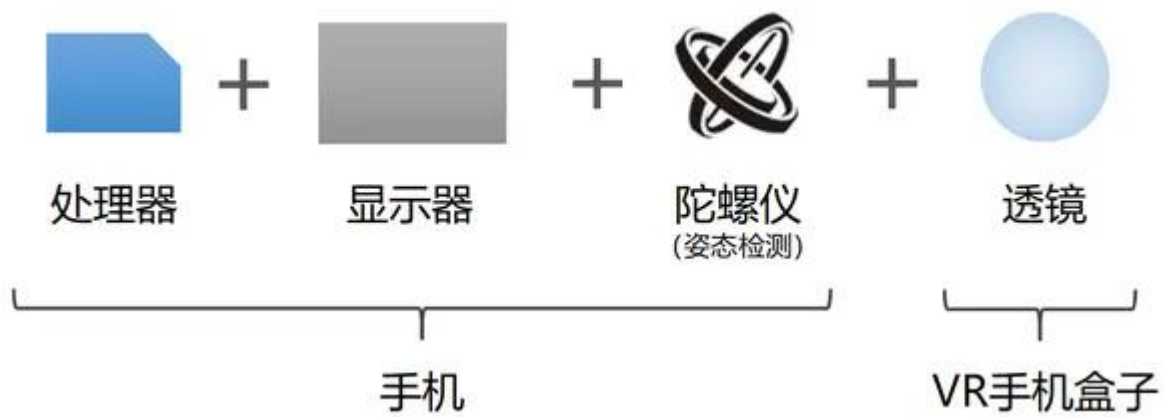
VR眼镜基本原理



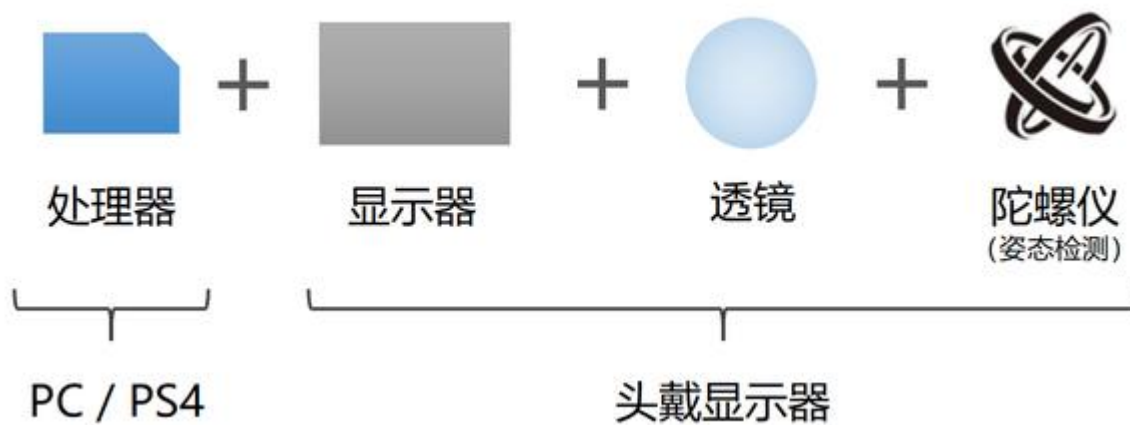
凸透镜片

如果把显示器直接贴在人眼前，人眼是很难聚焦这么近的物体的。凸透镜片的目的，就是通过折射光线，将显示器上的画面成像拉近到视网膜位置，使人的眼睛能轻松看清几乎贴在眼前的显示屏。

• 手机盒子



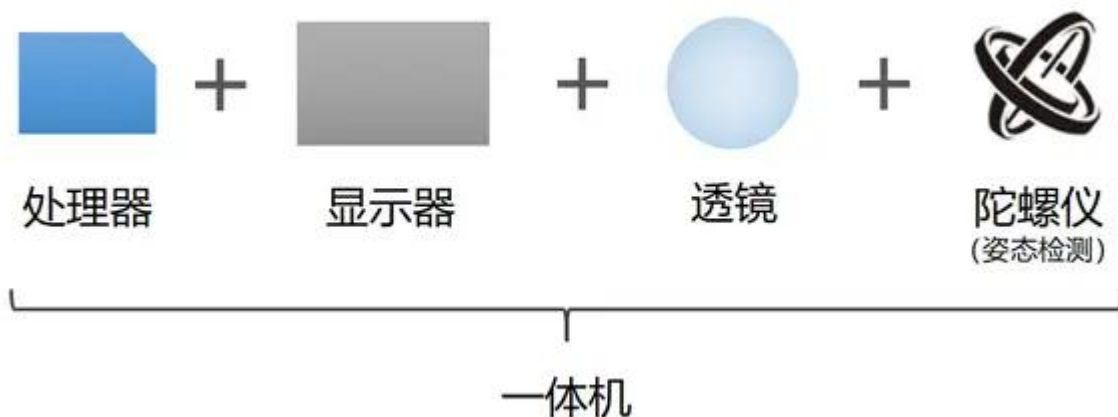
• 头戴显示器



△ VIVE



• 一体机



双目4K 超视感屏

PICO 4 搭载两块 2.56 英寸 Fast-LCD 屏幕，整体分辨率高达 4320 x 2160，VR 场景就应该丝毫不差，栩栩如生。

刷新率

90 Hz

像素密度

1200 PPI

角分辨率

20.6 PPD



判断题

- 电视机和电脑显示器是一回事。
- 答案？

图形显示设备

1

阴极射线管

2

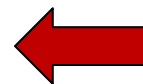
CRT图形显示器

3

图形显示子系统

4

相关概念



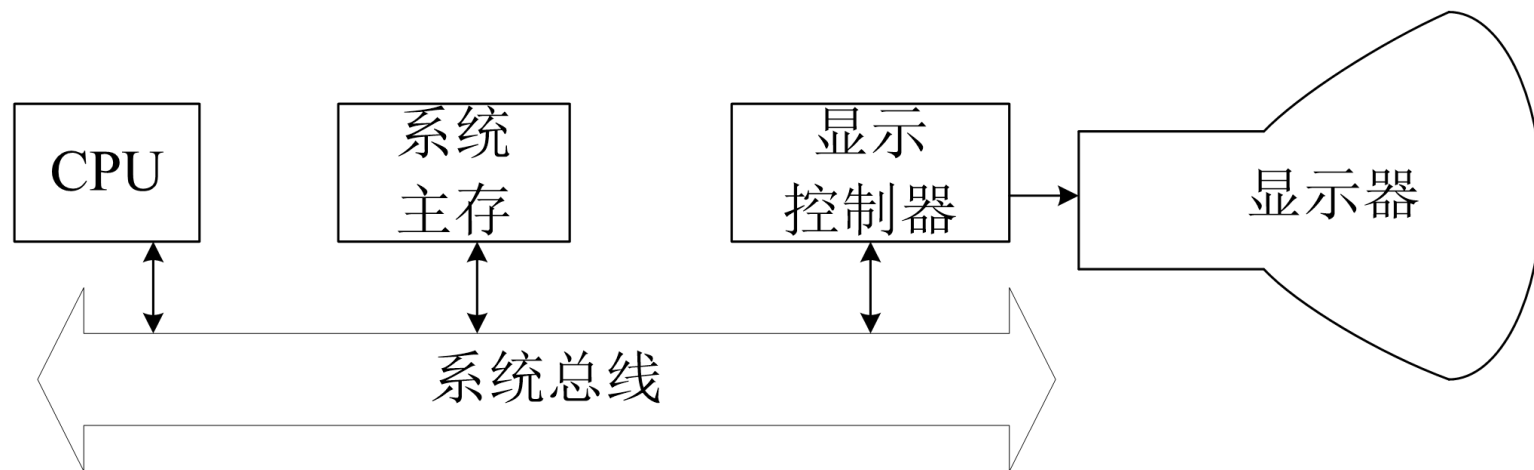


图2.19 简单的光栅图形显示子系统

图形显示子系统

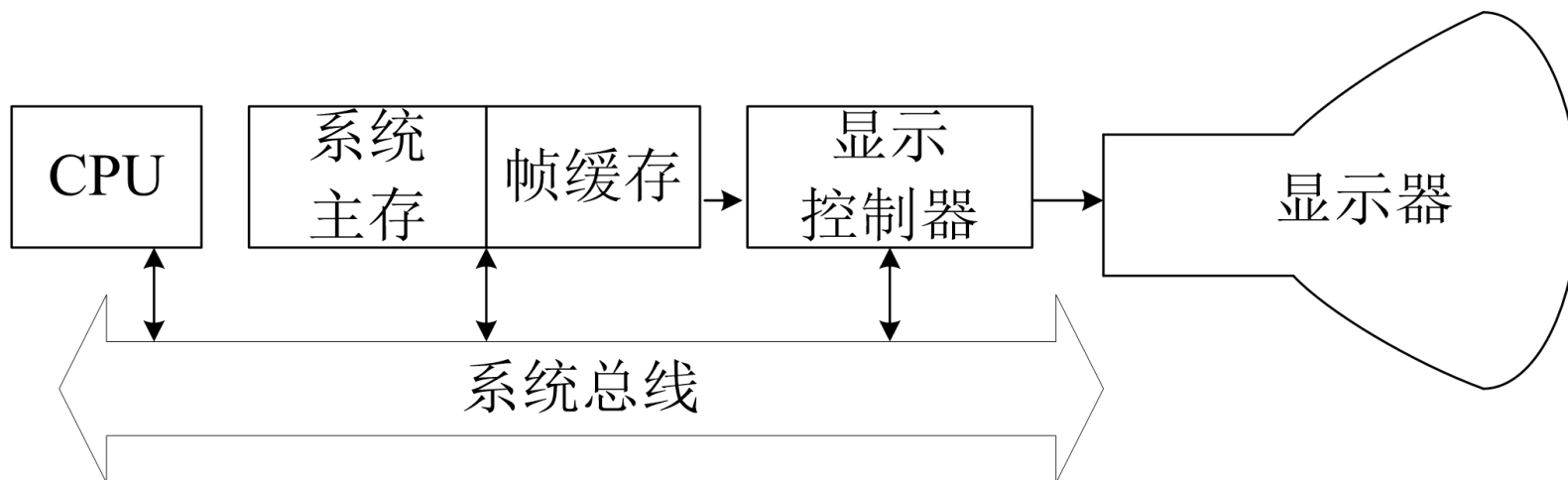


图2.20 常用的光栅图形显示子系统

图形显示子系统

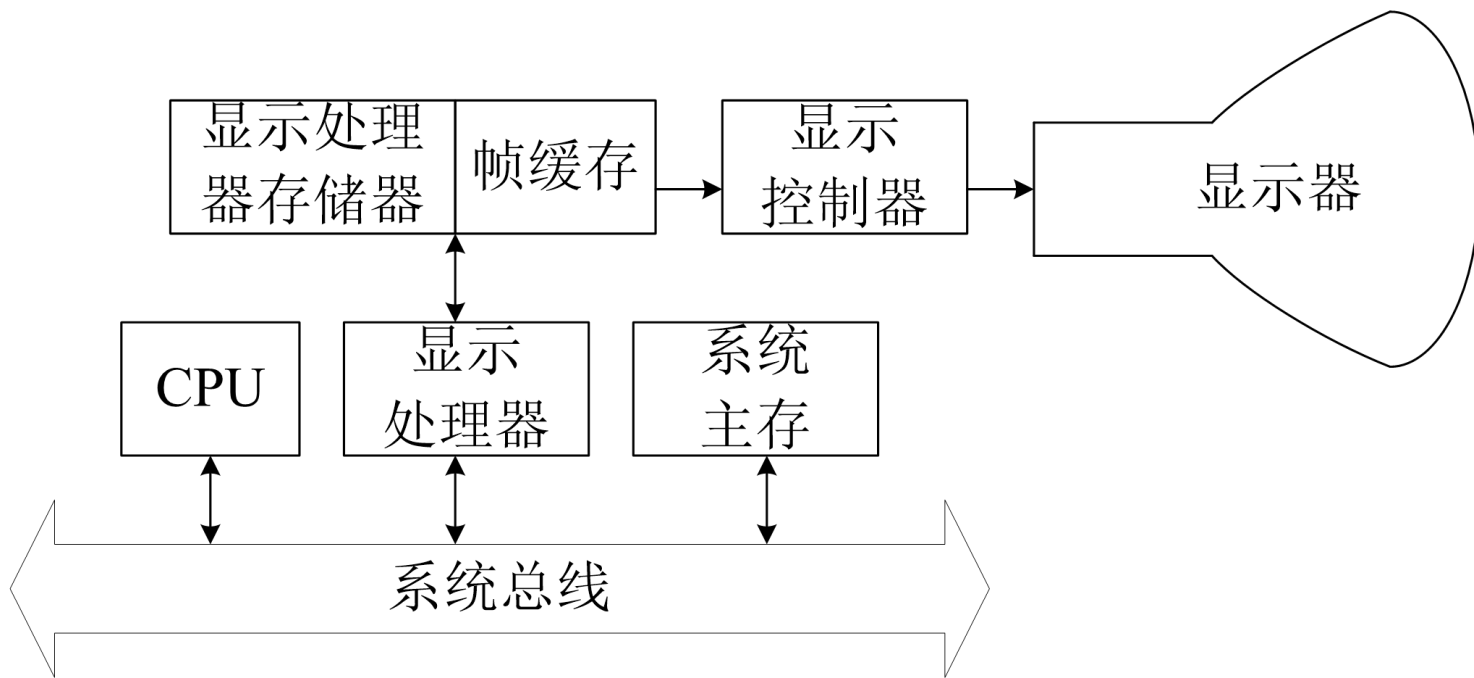


图2.21 发展的光栅图形显示子系统

图形显示子系统

目前常用的PC图形显示子系统主要由三个部件组成：

- 帧缓冲存储器（帧缓存）：用来存储像素颜色（灰度）值的存储器。
- 显示控制器（display controller），又称视频控制器（video controller）
- ROM BIOS

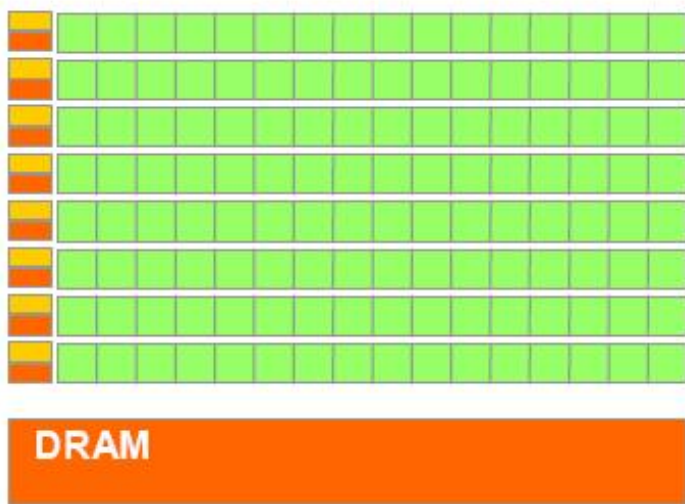
通常将PC中的图形显示子系统简称为图形显示卡（显卡）。

常用概念：**双缓存** 一个缓存用来刷新的同时，另一个写入数据信息，尔后这两个缓存可互换角色。这种方式称为双缓存，它可以使得显示的动画流畅而没有滑动感。

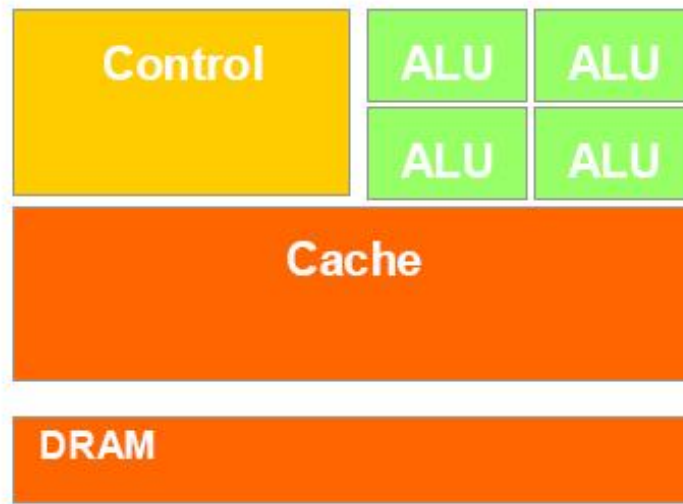
GPU VS CPU: GPU与传统CPU的主要区别

◆ 两者的处理器微结构存在很大的差别

CPU 中大量的晶体管用作高速缓存（cache）、逻辑控制单元（Control），只有少量的用作计算单元（ALU）。而 GPU 则把更多的晶体管用作了计算单元，只有少量晶体管用作了高速缓存（Cache）和逻辑控制单元，这使得 GPU 比 CPU 更适合完成密集计算任务，如图。



GPU



CPU

GPU与CPU的微结构示意图（ GPU 将更多的晶体管用于数据处理 ）

绘制流水线

- 图形子系统的图形绘制功能常常采用流水线（Pipeline）结构绘制，或者称为管线绘制。
- 绘制流水线的基本结构从概念上包括三个阶段
 - 应用程序阶段
 - 几何阶段
 - 光栅阶段

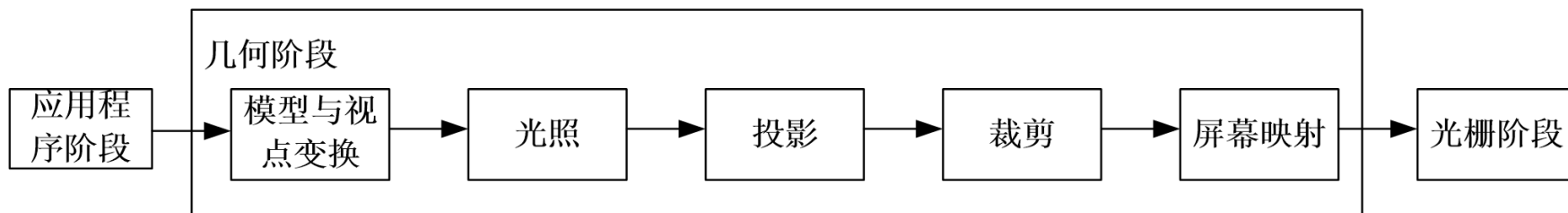


图2.22 绘制流水线的结构

图形显示设备

1

阴极射线管

2

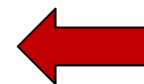
CRT图形显示器

3

图形显示子系统

4

相关概念



相关概念——分辨率

- **光点**一般是指电子束打在显示器的荧光屏上，显示器能够显示的最小的发光点。
- **像素点**是指图形显示在屏幕上时候，按当前的图形显示分辨率所能提供的最小元素点。

相关概念——分辨率

- 屏幕分辨率，也称为光栅分辨率，它决定了显示系统最大可能的分辨率，任何显示控制器所提供的分辨率也不能超过这个物理分辨率。
- 通常用水平方向上的光点数与垂直方向上的光点数的乘积来表示。

相关概念——分辨率

- 显示分辨率是计算机显示控制器所能够提供的显示模式分辨率，实际应用中简称为显示模式。
- 对于文本显示方式，显示分辨率用水平和垂直方向上所能显示的字符总数的乘积表示。
- 对于图形显示方式，则用水平和垂直方向上所能显示的像素点总数的乘积表示。
- 显示分辨率不同，它所对应的像素点大小也不同。

相关概念——分辨率

- 图形的**存储分辨率**是指帧缓冲区的大小，一般用缓冲区的字节数表示。
- 存储分辨率不仅与显示分辨率有关，还与像素点的色彩有关。
- 帧缓存大小的计算：

x 方向的像素点数 $\times$ y 方向的像素点数 $\times \log_2 n / 8$ (BYTE)

其中： n 为颜色数或灰度等级数

相关概念——分辨率

- ◆ 屏幕分辨率决定了所能显示的最高分辨率。
- ◆ 显示分辨率和存储分辨率对所能显示的图形分辨率有控制作用。

□ 显示器中的分辨率

带宽 = $A \times \text{水平像素点数} \times \text{垂直像素点数} \times \text{刷新频率}$

A 常取1.344

相关概念——像素与帧缓存

屏幕上一个象素点就对应帧缓存中的一组信息。

- 组合像素法 (Packed Pixel Method)
- 颜色位面法 (Color Plane Method)

相关概念——像素与帧缓存

- 在组合像素法中，一个图形象素点的全部信息被编码成一个数据字节，按照一定方式存储到帧缓存中，编码字节的长度与点的属性（如颜色、灰度等）有关。

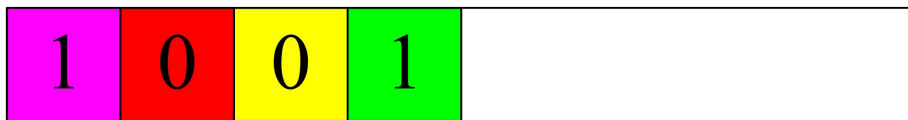


图2.23 组合像素法

相关概念——像素与帧缓存

- 在颜色位面法中，帧缓存被分成若干独立的存储区域，每一个区域称为一个位面（Bit Plane），每个位面控制一种颜色或者灰度，每一个图形像素点在每个位面中占一位，通过几个位面中的同一位组合成一个像素。

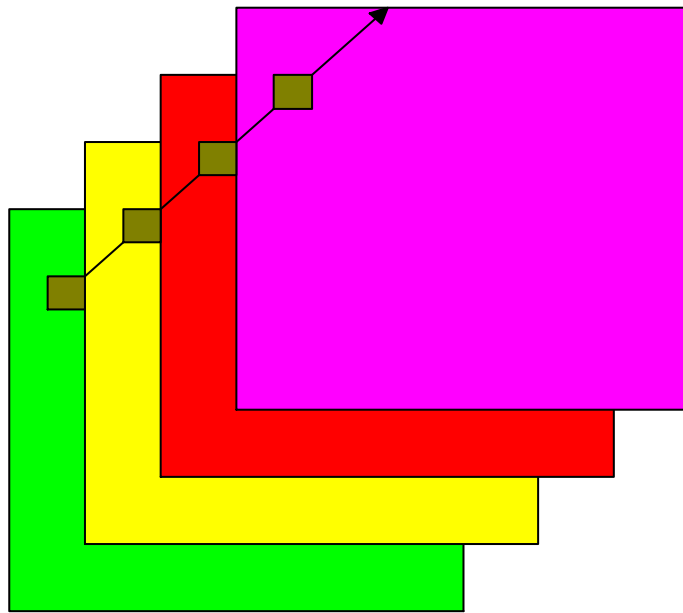


图2.24 颜色位面法

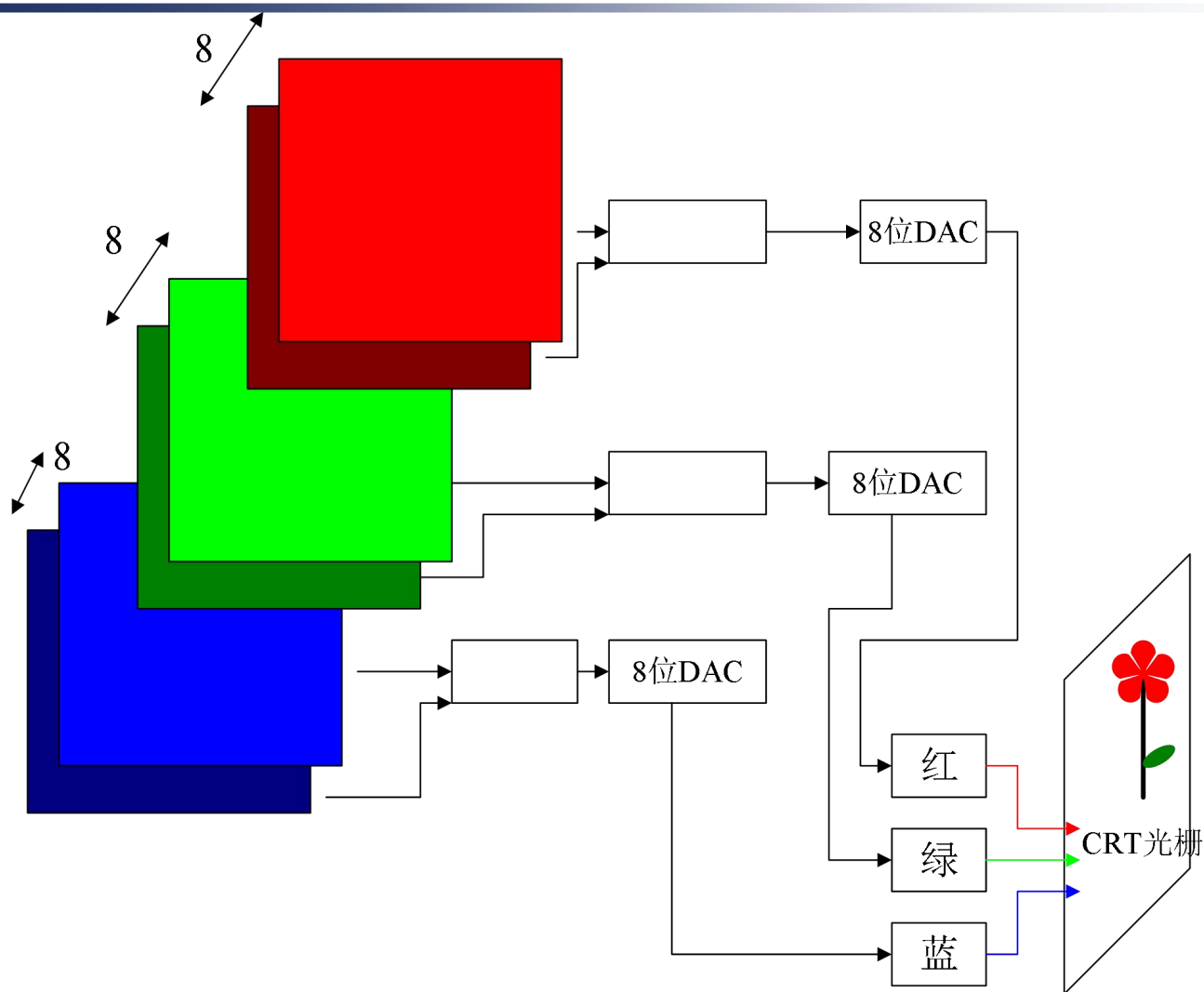


图2.25 具有24位面彩色帧缓存的显示器

相关概念——颜色查找表

- **颜色查找表**也称**调色板**，是由高速的随机存储器组成，用来储存表达像素色彩的代码。此时帧缓冲存储器中每一像素对应单元的代码不再代表该像素的色彩值，而是作为查色表的地址索引。

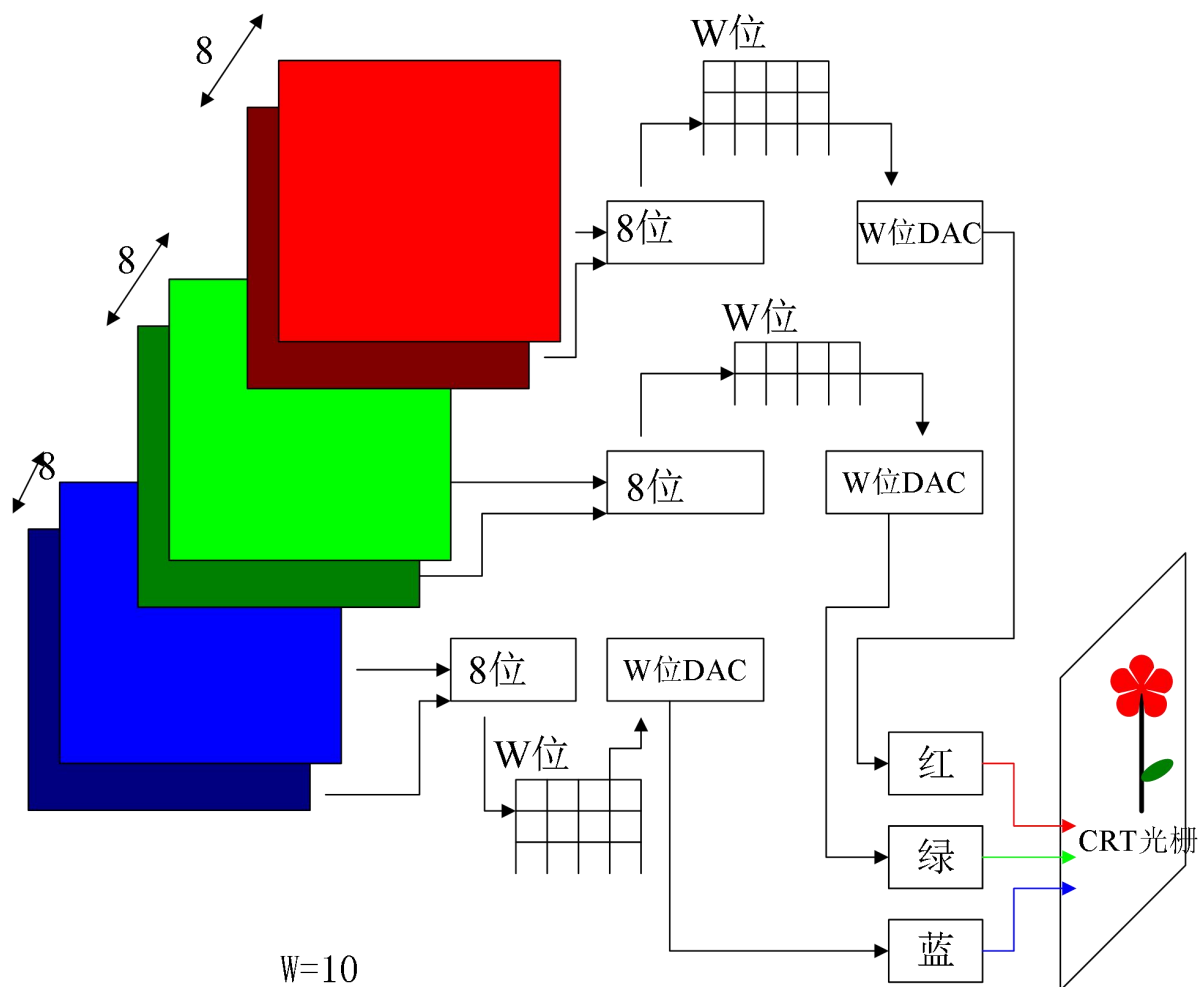


图2.26 具有24位面彩色帧缓存和10位颜色查找表的显示器

相关概念——显示长宽比

- **显示长宽比**，即水平点数与垂直点数之比。要求在屏幕两个方向上相同像素点数产生同样长度的线段，以使图形不至发生畸变。

相关概念——屏幕坐标系

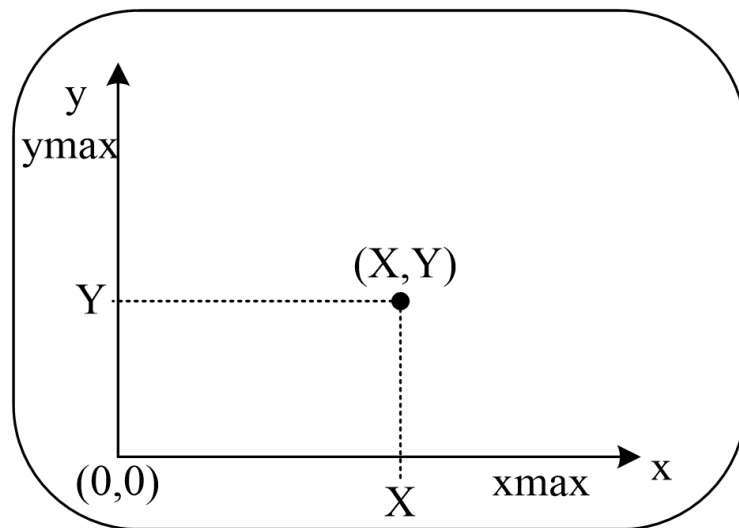
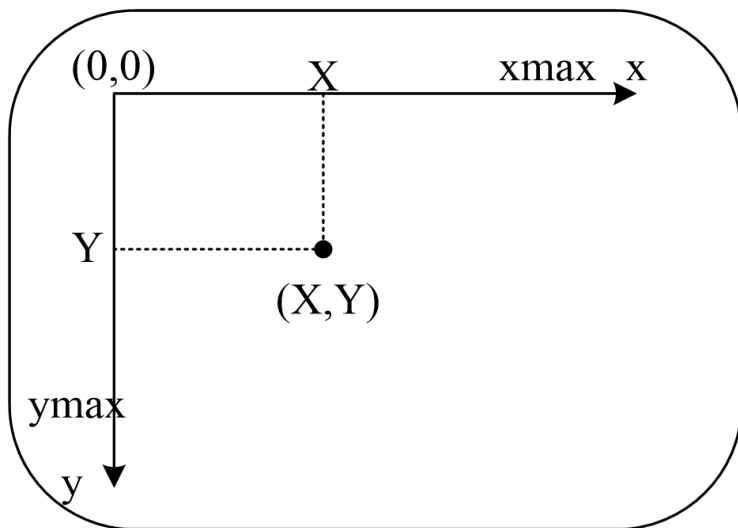


图2.27 不同显示器的坐标

硬拷贝设备（图形绘制设备）



图2.28 绘制设备（百度图片搜索）

打印机

- 打印机是画点设备。
- **撞击式打印机**主要指针式打印机，它隔着色带将某种点阵图案压在纸上。
- **非撞击式打印机**包括激光打印机、喷墨打印机、热转印打印机、染料热升华打印机和静电打印机等。

绘图仪

- 笔式绘图仪（Pen Plotter）是画线设备。
- 笔式绘图仪可分为平板式绘图仪（Flatbed Plotter）和滚筒式绘图仪（Drum Plotter）

图形硬件的发展

- 图形显示设备

60年代中期，随机扫描的显示器；

60年代后期，存储管式显示器；

70年代中期，光栅扫描的图形显示器。

目前正向着小型化、低电压、数字化方向发展。

图形软件的发展及软件标准的形成

- 图形软件的发展

开放式、高效率、标准化、集成化、智能化、学科交叉。

- 图形软件标准

与设备无关、与应用无关、具有较高性能。

- 近二十年中，国际标准化组织ISO已经批准和正在讨论的与计算机图形有关的标准有：

GKS、GKS-3D、PHIGS、CGM、CGI、IGES、STEP。

- 事实标准

SGI的OpenGL，微软的Direct X，Adobe的Postscript等。

课后线上作业

1. 下周一上课前完成，请独立完成
以选择题、填空题、简单题为主。

谢谢！

*Thank
You*